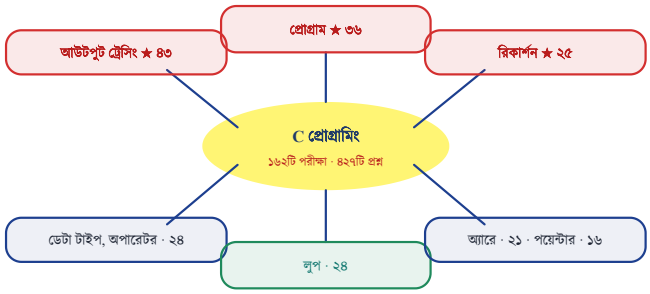
স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (C)

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · বিদ্যুৎ খাত · BUET-প্রণীত প্রশ্নপত্রে আসা প্রতিটি C / স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং প্রশ্ন, ৪১ পাতায় সমাধান



↑ সংখ্যাটি হলো কয়টি ভিন্ন পরীক্ষায় বিষয়টি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন-কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নপত্রে যেভাবে ছাপা (বানান ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন BPSC AP 2023 · 45th BCS CSE (2024)

প্রতিটি প্রোগ্রাম ও প্রতিটি "আউটপুট বের করুন" উত্তর কম্পাইল করে চালানো হয়েছে; সবুজ = আসল আউটপুট। যেখানে C ফলাফল **undefined** রাখে, পাতায় তা বলা আছে।

সবচেয়ে বেশি এসেছে
① call by value বনাম reference · ৫
② recursive factorial · ৫
③ compiler বনাম interpreter · ৫ + ৩
④ array বনাম structure · ৪
⑤ Fibonacci · local বনাম global · ++i বনাম i++ · ২টি করে

সিলেবাসের যা আছে

"**স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং**: algorithm, flowchart, data type, operator, **control structure**, function, **recursion**, array, string, **pointer**, structure ও union, file I/O", C ভাষায়।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ করুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = যাচাই করা উত্তর

সূচিপত্র

✓ ভাষা · translator · error … পৃ. ২–৪
✓ Algorithm, flowchart, GCD … পৃ. ৫–৭
✓ Structured · data type · operator পৃ. ৮–১০
✓ Loop · সিদ্ধান্তের প্রোগ্রাম … পৃ. ১১–১৪
✓ Series · digit · সংখ্যার প্রোগ্রাম পৃ. ১৫–২০
✓ Function · call by reference … পৃ. ২১–২২
✓ Recursion …… পৃ. ২৩–২৪
✓ Array · matrix …… পৃ. ২৫–২৮
✓ Pointer …… পৃ. ২৯–৩০
✓ String …… পৃ. ৩১–৩২
✓ Structure, union · file … পৃ. ৩৩–৩৫
✓ আউটপুট বের করুন ১–৫ …… পৃ. ৩৬–৪০
✓ আগের রাত · অনুশীলনী MCQ … পৃ. ৪১

১ প্রোগ্রামিং ভাষা: low, high, "middle"

> **প্র১:** High level ও low level ভাষার পার্থক্য উদাহরণসহ লিখুন। / প্রোগ্রামের ভাষা কত প্রকার? উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন। / কয়েকটি উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম লিখ।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** SPCBL SAE 2022 · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · SPARRSO TO(IT) 2021

	মেশিন ভাষা	অ্যাসেম্বলি ভাষা	উচ্চস্তরের ভাষা
লেখা হয়	0 ও 1 দিয়ে	নেমোনিক: `MOV AX, 5`	ইংরেজির মতো: `x = a + b;`
অনুবাদক	**লাগে না** (সরাসরি চলে)	assembler	compiler / interpreter
গতি	**সবচেয়ে দ্রুত**	দ্রুত	ধীর (অনুবাদের পরে)
বহনযোগ্য?	না: একটি CPU-র জন্য	না	**হ্যাঁ**

প্রজন্ম: 1GL মেশিন, 2GL অ্যাসেম্বলি, 3GL procedural (C, Pascal), 4GL (SQL), 5GL (Prolog)। উচ্চস্তরের **সুবিধা**: সহজ, বহনযোগ্য, কম ভুল, library। **অসুবিধা**: অনুবাদ লাগে, ধীর, hardware-এ কম নিয়ন্ত্রণ। নাম: **FORTRAN, COBOL, C, C++, Java, Python, BASIC**।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Which one is the High-Level Programming language?	**C / C++ / Java**	BB AD(General) 2022
Which of the following is a high-level programming language? A) Machine code B) C++ C) Assembly language D) C	**B ও D**	BB AD(General) 2026
অনুবাদ ছাড়াই কম্পিউটার যে ভাষা বোঝে / যার অনুবাদ লাগে না	**machine language**	BPSC AP 2022 · Combined Bank Officer(IT) 2020
প্রথম উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা	**FORTRAN** (1957)	Combined Bank Officer(IT) 2020
প্রোগ্রামিং ভাষায় ব্যবহারকারীকে ___-এর নিয়ম মানতে হয়	**syntax**	Combined Bank Officer(IT) 2020
Object code হলো ___ ভাষার ফাইল, যা CPU-কে কাজ বলে দেয়	**machine**	Combined Bank Officer(IT) 2020
___ হলো প্রোগ্রামের কোডের মতো দেখতে স্বাভাবিক ভাষার বাক্য	**pseudocode**	Combined Bank Officer(IT) 2020
এক সিস্টেমের object code অন্য সিস্টেমে চালানো	**porting**	Combined Bank Officer(IT) 2020
C কী ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা? Low / Mid / High Level / None	**ফাঁদ দেখুন**	DoICT AP 2020

২ Compiler বনাম interpreter, linker, loader, JIT

প্র২: উদাহরণসহ Compiler ও Interpreter-এর পার্থক্য লিখুন। / কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 40th BCS (2020) · BCC Programmer 2019 · BPSC ADA 2022 · BPSC AP 2022 · PGCB SAE 2021 · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · 16th NTRCA CSE (2019) · SPARRSO TO(IT) 2021 · Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · ICB AMCL AP 2024

বিষয়	Compiler	Interpreter
অনুবাদ করে	একবারে **পুরো প্রোগ্রাম**	চলার সময় **লাইন ধরে ধরে**
ফলাফল	object / executable ফাইল	কোনো object ফাইল নেই
error	compile-এর পরে সব একসঙ্গে	প্রথম error-এই থামে
চলার গতি	**দ্রুত**	ধীর (প্রতিবার অনুবাদ)
মেমরি	বেশি (object code)	কম
চালাতে source লাগে?	না	হ্যাঁ
উদাহরণ	**C, C++, Pascal** (gcc, Turbo C)	**Python, BASIC, JavaScript**

প্র৩: অনুবাদক প্রোগ্রাম কী? এর কাজসমূহ / প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023) · 17th NTRCA CSE (2023) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

অনুবাদক (translator) source code-কে machine code-এ রূপান্তর করে; syntax error খুঁজে জানায়ও। প্রকার: **assembler** (assembly → machine), **compiler**, **interpreter**।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
A computer program that converts an entire program into machine language is called a/an: ক) Interpreter খ) Converter গ) Simulator ঘ) Compiler	**compiler**	BPSC AP 2022
একটি ___ source code-এর ফাইলকে machine language-এ অনুবাদ করে	**compiler**	Combined Bank Officer(IT) 2020
চূড়ান্ত executable ফাইল তৈরি করে যে system software	**linker**	Teletalk Executive 2019

প্র৪: LEGv8 আর্কিটেকচার বলতে কী বোঝায়? একটি 8086 প্রসেসরের কোড সেগমেন্ট 4000H এবং ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার 9F20H দেয়া আছে। প্রসেসরটির মেমোরি লোকেশন এড্রেস বাহির করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024)

LEGv8 হলো ARMv8-এর শিক্ষামূলক অংশ (64-bit RISC, 32টি register, load/store), Patterson ও Hennessy-র বই থেকে। 8086-এ physical address = segment × 16 + offset = 40000H + 9F20H = **49F20H**।

পরীক্ষার ফাঁদ: "C কি high নাকি mid-level?" C একটি **high-level** ভাষা, তবে low-level সুবিধা (pointer, bit operator) আছে, তাই বাংলাদেশের key সাধারণত **middle-level** চায়; উৎসের key ছেপেছে "high level"। লিখুন "middle-level (low-level access-সহ high-level)"। BB 2026-এ **C++** ও **C** দুটিই সঠিক।

৩ Source থেকে চলমান প্রোগ্রাম; error-এর প্রকার

প্র৫: Linker ও loader-এর কাজ কী? উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। / Linker-এর ভূমিকা লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · BUET M.Sc. May 2016



Linker: object ফাইল ও library-র কোড জুড়ে একটি executable বানায় এবং বাইরের reference মেলায় (`printf`-এর call-কে C library-তে তার কোডের সঙ্গে জোড়ে)। **Loader**: executable-কে মেমরিতে তোলে, ঠিকানা বসায় (relocation) এবং চালু করে। "undefined reference to `foo`" হলো **linker** error।

- **JIT compiler**: চলার সময় bytecode-কে method ধরে ধরে native code-এ compile করে রেখে দেয়; যে মেশিনে JVM আছে সেখানেই একই bytecode চলে, তাই প্রোগ্রাম মেশিন-নিরপেক্ষ থেকেও দ্রুত চলে। ✎ 46th BCS CSE
- **Comment**: compile-এর আগে preprocessor প্রতিটি comment মুছে একটি space বসায়: কোড, আকার বা গতিতে কোনো প্রভাব নেই। ✎ BPSC AP 2023
- **ভাষাভেদে processor**: C/C++ compiler; Java compiler + JVM (interpreter + JIT); Python interpreter। ✎ BUET M.Sc. May 2016
- **Platform-independent software** যেকোনো OS/CPU-তে না বদলে চলে, যেমন Java প্রোগ্রাম (যেকোনো JVM-এ bytecode), Python script, web app। ✎ Combined Bank SO(IT) 2023

প্র৬: কোডিং-এর সময় সংঘটিত ভুলসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / Compile time error ও Runtime error-এর পার্থক্য।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA CSE (2019) · RAKUB ANSE 2026

Error	কখন / কে ধরে	উদাহরণ
syntax (compile time)	compiler, চালানোর আগে	`;` ছাড়া `printf("hi")`
semantic / type	compiler	`int x = "abc";`
linker	linker	`main` নেই, অসংজ্ঞায়িত function
run-time	চলার সময়: প্রোগ্রাম crash করে	শূন্য দিয়ে ভাগ, null pointer
logical	কেউ না: ভুল আউটপুট	`avg = a + b / 2;`

- ভাষার নিয়ম ভাঙলে যে error হয় → **syntax error**। ✎ Teletalk Executive 2019
- প্রোগ্রাম চলার সময় যে error হয় → **run-time error**। ✎ Combined Bank Officer(IT) 2020

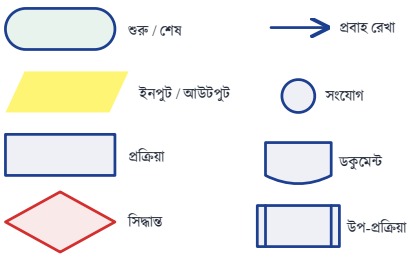
মনে রাখার কৌশল: **Compiler** ধরে যা ভুল লিখেছেন, **linker** ধরে যা নেই, **run time** ধরে যা চলতে গিয়ে বিগড়ায়, আর logical error **কেউ** ধরে না — নমুনা ইনপুট দিয়ে পরীক্ষা করুন।

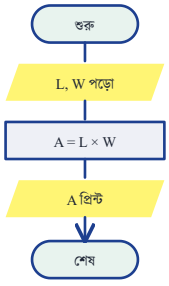
8 Algorithm, flowchart, প্রোগ্রাম উন্নয়ন

প্র৭: অ্যালগরিদম কী? অ্যালগরিদমের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। / প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহের বর্ণনা লিখুন। / সুডোকোড কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA CSE · 17th NTRCA CSE (2023)

অ্যালগরিদম হলো কোনো সমস্যা সমাধানের সসীম, ক্রমানুসারী ও দ্ব্যর্থহীন ধাপের সমষ্টি। বৈশিষ্ট্য: **input** (শূন্য বা বেশি), **output** (অন্তত একটি), **সুনির্দিষ্টতা**, **সসীমতা**, **কার্যকারিতা**। **সুডোকোড** অ্যালগরিদমকে কোডের মতো দেখতে সহজ বাক্যে লেখে। প্রোগ্রাম উন্নয়ন: ① সমস্যা নির্ধারণ ② বিশ্লেষণ ③ নকশা (algorithm, flowchart) ④ কোডিং ⑤ পরীক্ষা ও debug ⑥ ডকুমেন্টেশন ⑦ রক্ষণাবেক্ষণ।

প্র৮: প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের প্রতীকগুলো অর্থসহ লিখুন। / আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লোচার্ট অঙ্কন করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023)





প্র৯: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত নাম্বার প্রদর্শনের ফ্লোচার্ট আঁক।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL JAM 2024

শুরু → i = 1 → **সিদ্ধান্ত i ≤ 100?** → হ্যাঁ: i প্রিন্ট, **i = i + 1**, আবার সিদ্ধান্তে → না: শেষ।

পরীক্ষার ফাঁদ: ছাপা চার্টে i = i + 2 ও "i < 100": এতে শুধু ১–৯৯-এর বিজোড় সংখ্যা ছাপে।

প্র১০: ATM pin code-এর flowchart (user input); সিদ্ধান্ত: সফল / ব্যর্থ।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Sonali Bank ADA 2026

শুরু → tries = 0 → PIN পড়ো → **PIN সঠিক?** হ্যাঁ → "সফল", মেনু দেখাও → শেষ। না → tries = tries + 1 → **tries < 3?** হ্যাঁ → আবার PIN পড়ো; না → "ব্যর্থ: কার্ড ব্লক" → শেষ।

মনে রাখার কৌশল: অ্যালগরিদমের পাঁচ বৈশিষ্ট্য **FIDEO**: **F**initeness (সসীমতা), **I**nput, **D**efiniteness (সুনির্দিষ্টতা), **E**ffectiveness (কার্যকারিতা), **O**utput।

৫ তিনটির মধ্যে বড়: algorithm, flowchart, program

প্র১১: তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখুন, ফ্লোচার্ট অংকন করুন এবং 'সি' ভাষায় প্রোগ্রাম লিখুন। / অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট কী? তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের অ্যালগরিদম লিখুন। / সুডোকোড কী? তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট অংকন করুন। / A, B, C তিনটি ভিন্ন সংখ্যার বৃহত্তমটি নির্ণয়ের flowchart আঁকুন বা বর্ণনা করুন। / প্রদত্ত তিনটি সংখ্যার সর্বোচ্চটি বের করুন।

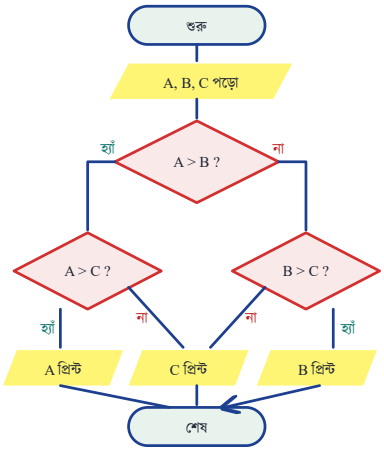
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 13th NTRCA CSE (2016) · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · BCPCL JI 2019 · 17th NTRCA CSE (2023) · BTCL JAM 2024 · Combined Bank AP 2026 · Bank (name cut off) AP · DESCO AE(CSE) 2016

অ্যালগরিদম (সুডোকোড):

1. শুরু; A, B, C পড়ো।
2. MAX ← A.
3. যদি B > MAX হয় তবে MAX ← B।
4. যদি C > MAX হয় তবে MAX ← C।
5. MAX প্রিন্ট করো; থামো।

```
int a, b, c, max;
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
max = a;
if (b > max) max = b;
if (c > max) max = c;
printf("Largest = %d\n", max);
```

ইনপুট 83 40 3 → Largest = 83



পরীক্ষক যে ফ্লোচার্ট চান

প্র১২: তিনটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা বের করার জন্য অ্যালগরিদম ও সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখুন। / তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 18th NTRCA School-2 (2024) · BTCL JAM 2024

```
int a, b, c, min;
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
min = a;
if (b < min) min = b;
if (c < min) min = c;
printf("Smallest = %d\n", min);
```

একই অ্যালগরিদম ও চার্ট, শুধু প্রতিটি >-কে < করুন। ইনপুট 83 40 3 → Smallest = 3

প্র১৩: প্রদত্ত তিনটি সংখ্যার (83, 40, 3) দ্বিতীয় বৃহত্তমটি বের করার কোড C/C++-এ লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BOF AE(CSE) 2021

```
int a = 83, b = 40, c = 3, mid;
if ((a >= b && a <= c) || (a <= b && a >= c)) mid = a;
else if ((b >= a && b <= c) || (b <= a && b >= c)) mid = b;
else mid = c;
printf("Second highest = %d\n", mid);
```

→ Second highest = 40

পরীক্ষার ফাঁদ: ছাপা সমাধানটি **বৃহত্তমটি** (83) বের করে, আর এর `Int`, `pirintf` কম্পাইল হয় না।

৬ GCD, LCM ও factorial

প্র১৪: দুটি সংখ্যার গ.সা.গু নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম লিখুন। / দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু নির্ণয়ের জন্য ফ্লোচার্ট অঙ্কন করুন ও অ্যালগরিদম লিখুন।

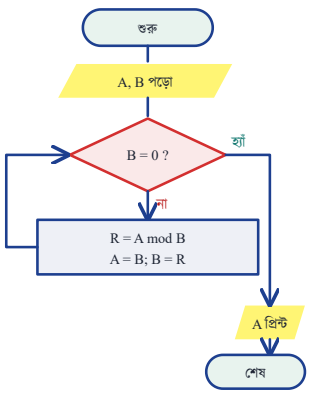
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA School (2023) · 18th NTRCA School (2024)

ইউক্লিডের অ্যালগরিদম: GCD(a, b) = GCD(b, a mod b); b = 0 হলে থামো।

1. শুরু; A, B পড়ো।
2. যতক্ষণ B ≠ 0: R ← A mod B; A ← B; B ← R।
3. A প্রিন্ট করো (এটিই GCD); থামো।

```
int a, b, r;
scanf("%d %d", &a, &b);
while (b != 0) { r = a % b; a = b; b = r; }
printf("GCD = %d\n", a);
```

ইনপুট 96 36 → GCD = 12 (96,36 → 36,24 → 24,12 → 12,0)



প্র১৫: দুটি পূর্ণসংখ্যা A ও B ইনপুট দেওয়া আছে; A ও B-এর ল.সা.গু (LCM) নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BB AP 2023

```
long long a, b, x, y, r;
scanf("%lld %lld", &a, &b);
x = a; y = b;
while (y != 0) { r = x % y; x = y; y = r; }   /* x = GCD */
printf("LCM = %lld\n", a / x * b);
```

LCM = a × b / GCD; আগে ভাগ করুন (`a / gcd * b`), যাতে গুণফল overflow না করে। ইনপুট 12 18 → LCM = 36 (একই প্রশ্নপত্রে দুবার ছাপা, একবার "LCN" নামে)।

প্র১৬: ইনপুটকৃত কোনো সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার এলগরিদম লিখুন, ফ্লোচার্ট অংকন করুন এবং C ভাষায় প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 15th NTRCA CSE

১. শুরু; N পড়ো।
২. F ← 1, I ← 1.
৩. যতক্ষণ I ≤ N: F ← F × I; I ← I + 1।
৪. F প্রিন্ট করো; থামো।

ফ্লোচার্ট: GCD চার্টের লুপটিই, সিদ্ধান্ত "I ≤ N ?" আর প্রক্রিয়া বাক্স "F = F × I; I = I + 1"।

```
int n, i;  long long f = 1;
scanf("%d", &n);
for (i = 1; i <= n; i++) f = f * i;
printf("%d! = %lld\n", n, f);
```

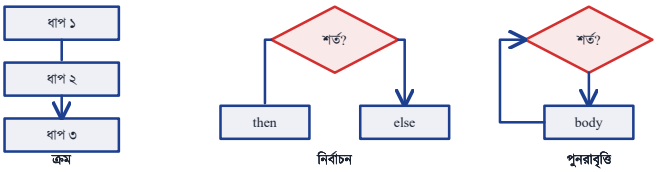
ইনপুট 5 → 5! = 120

মনে রাখার কৌশল: GCD লুপ = "**ভাগশেষ, সরাও, আবার**": r = a % b; a = b; b = r। LCM = গুণফল ÷ GCD।

৭ স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধান

প্র১৭: What is structured programming? with example. / স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কী? দুটি সুবিধা লিখুন। / সংজ্ঞা দিন : (i) প্রোগ্রাম; (ii) Identifier; (iii) Structured language।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 38th BCS (2018) · SPARRSO 2020 · 13th NTRCA CSE (2016)

Structured programming: শুধু **তিনটি control structure** দিয়ে প্রোগ্রাম লেখা — **sequence, selection (if/switch), iteration (loop)** — top-down-এ function (module)-এ ভাগ করে, প্রতিটির একটি প্রবেশ ও একটি প্রস্থান, `goto` ছাড়া। ভাষা: **C, Pascal, ALGOL, Ada**।



উদ্দেশ্য: পড়তে সহজ, নির্ভরযোগ্য, সহজে পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কোড। **সুবিধা**: ① পড়া ও debug সহজ, কারণ নিয়ন্ত্রণ উপর থেকে নিচে চলে; ② module আলাদাভাবে লেখা, পরীক্ষা ও পুনর্ব্যবহার করা যায়। **সংজ্ঞা**: **প্রোগ্রাম** হলো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারকে দেওয়া নির্দেশের সমষ্টি; **identifier** হলো variable, function বা array-র নাম (অক্ষর, অঙ্ক, _; অঙ্ক দিয়ে শুরু নয়; keyword নয়)।

প্র১৮: Problem solving technique-এর সংজ্ঞা দিন। Structured programming এবং object-oriented programming-এর পার্থক্যগুলো লিখুন। / প্রোগ্রামিং কী? ৪টি উদাহরণ দিন। Structured ও OOP-এর পার্থক্য।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 45th BCS CSE (2024) · Sonali Bank ADA 2026

Problem solving technique: একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি — সমস্যা বোঝা, ছোট ছোট অংশে ভাগ, অ্যালগরিদম (ও ফ্লোচার্ট) নকশা, কোডিং, পরীক্ষা, পরিমার্জন, ডকুমেন্টেশন। **প্রোগ্রামিং** = কোনো ভাষায় এমন নির্দেশ লেখা: যেমন **C, C++, Java, Python**।

	Structured	Object-oriented
গঠিত	function দিয়ে	class ও object দিয়ে
নকশা	**top-down**	bottom-up
ডেটা	global, প্রতিটি function-এর জন্য খোলা	object-এর ভেতরে লুকানো
পুনর্ব্যবহার	function কপি করে	inheritance
উদাহরণ	C, Pascal	C++, Java

মনে রাখার কৌশল: Structured = "**S-S-I**": Sequence, Selection, Iteration — আর কিছু নয়।

৮ ডেটা টাইপ, identifier, local বনাম global

প্র১৯: C ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের Data Type বর্ণনা করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 18th NTRCA College ICT (2024)

টাইপ	আকার*	পরিসর / ব্যবহার	ফরম্যাট
`char`	1	−128 … 127, একটি অক্ষর	`%c`
`int`	4 †	প্রায় ±2.1 × 10^9	`%d`
`short` · `long long`	2 · 8	±32 767 · ±9.2 × 10^{18}	`%hd` · `%lld`
`float` · `double`	4 · 8	≈ 7 · 15টি অর্থবহ অঙ্ক	`%f` · `%lf`
`void`	—	"কোনো মান নেই"	

* ৬৪-বিট compiler-এ `sizeof` অনুযায়ী বাইট; † ১৬-বিট Turbo C-তে 2। শ্রেণি: **মৌলিক** (উপরে), **derived** (array, pointer, function), **user-defined** (struct, union, enum, typedef)।

প্র২০: আপনি কি ৩২৬৭৮ মান সংরক্ষণ করতে ডাটা টাইপ `int` ব্যবহার করতে পারেন? না পারলে কেন?
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 15th NTRCA · 15th NTRCA ICT

১৬-বিট compiler-এ (Turbo C) `int` 2 বাইট: পরিসর −32 768 … **32 767**, তাই 32 678 ধরে **না** (ঘুরে −32 858 হয়)। `long` বা `unsigned int` নিন। এখনকার 32/64-বিট compiler-এ `int` 4 বাইট, তাই ধরে — দুটিই লিখুন।

- অবৈধ variable নাম: Average / **No#of-students** / Xzy / y23z → # ও - চলে না। ✎ DoICT ANE 2019 · DoICT AP 2020
- function call-এর মাঝে variable-এর মান ধরে রাখতে **static**। ✎ 49th BCS CSE (2025)
- `int x = 5, y = 10, *p = &x; y = *p; y++;` — return-এর ঠিক আগে x: **(d) 5** (শুধু y-এর কপি বদলায়)। ✎ BUET M.Sc. April 2021

প্র২১: ভ্যারিয়েবল বা চলক কী? লোকাল ভ্যারিয়েবল (Local Variable) ও গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল (Global Variable)-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA

Local	Global
function/block-এর ভেতরে	সব function-এর বাইরে
শুধু সেই block-এ	সবখানে দেখা যায়
block চলা পর্যন্ত থাকে	পুরো প্রোগ্রামজুড়ে
শুরুতে garbage	শুরুতে 0

```c
#include <stdio.h>
int count = 0;              /* global */
void hit(void) { int n = 1; count += n; }   /* n: local */
int main(void) {
    hit(); hit();
    printf("count = %d\n", count);
    return 0;
}
```

→ count = 2

Variable হলো নামযুক্ত মেমরি অবস্থান, যার মান বদলায়। **Null বনাম void**: `NULL` = কোথাও-না-নির্দেশ-করা pointer; `void` = "মান নেই" (`void f()`) বা "যেকোনো type" (`void *`)।✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BCC AP 2023

- **টাইপ রূপান্তর**: implicit (`2 + 1.5`-এ `int` → `double`) বা cast `(int)3.9` = 3। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: ভগ্নাংশ হারানো, overflow, চিহ্ন বদল, সূক্ষ্মতা হারানো। ✎ 13th NTRCA CSE (2016)
- **ফাংশন প্রোটোটাইপ** = ব্যবহারের আগে ঘোষণা: `int sum(int, int);`। **ওভারলোড ফাংশন**: একই নাম, ভিন্ন parameter — শুধু C++-এ, C-তে নয়। ✎ 15th NTRCA CSE

৯ Increment, sizeof, অগ্রাধিকার, ternary

প্র২২: ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্ট অপারেটর কাকে বলে? উদাহরণসহ `++a` ও `a++` (বা `++i` ও `i++`)-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। / নেস্টেড ইফ (Nested if) কী?
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA ICT (2023) · NU AP 2020 · 15th NTRCA · 15th NTRCA ICT · 16th NTRCA CSE (2019)

`++i` (prefix)	`i++` (postfix)
আগে বাড়ায়, পরে ব্যবহার	**আগে ব্যবহার**, পরে বাড়ায়
`b = ++i;` b পায় নতুন মান	`a = i++;` a পায় পুরোনো মান

```c
int i = 5, a, b;
a = i++;     /* a = 5, i = 6 */
b = ++i;     /* i = 7, b = 7 */
printf("a=%d b=%d i=%d\n", a, b, i);
```

→ a=5 b=7 i=7

আলাদা লাইনে (`i++;` বা `++i;`) দুটিই শুধু 1 যোগ করে। **Nested if** = একটি `if`/`else`-এর ভেতরে আরেকটি `if`: `if (m >= 40) { if (m >= 80) grade = 'A'; else grade = 'P'; } else grade = 'F';`

প্র২৩: `sizeof c+1` ও `sizeof(c+1)`-এর পার্থক্য কী? / `sizeof 'c'+1` ও `sizeof('c'+1)`-এর পার্থক্য কী?
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BPSC AP 2023

```c
char c = 'x';
printf("%zu %zu\n", sizeof c + 1, sizeof(c + 1));
```

`sizeof` +-এর চেয়ে আগে বসে: `sizeof c + 1` = (1) + 1 = **2**, অথচ `c + 1` int-এ উন্নীত হয় → **4**। C-তে character constant `'c'` একটি `int`: **5** ও **4**। → 2 4 · 5 4

```
printf("%zu %zu\n", sizeof 'c' + 1, sizeof('c' + 1));
```

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Which C operator has right-to-left associativity? , / + / ?: / =	**= (এবং ?:)**	49th BCS ICT (2025)
`x = 2 + 3 * 7 % 4 / 2 - 3;` x = ?	**−1**	BPDB AE(CSE) 2021
x = 5 হলে `(x < 0) ? 10 : 15`	**15**	NWPGCL JAM(ICT) 2022
`%i` ফরম্যাট ___ type-এর জন্যও	**int**	BUET IICT April 2021

```
int x = 2 + 3 * 7 % 4 / 2 - 3;
printf("%d\n", x);
```

* / % বাঁ থেকে ডানে: 3*7 = 21, 21 % 4 = 1, 1 / 2 = **0** (পূর্ণসংখ্যার ভাগ) → 2 + 0 − 3 = −1। → -1

পরীক্ষার ফাঁদ: Associativity-র MCQ-তে **দুটিই** — `?:` ও `=` — ডান থেকে বাঁয়ে (ছাপা টীকাও তা মানে): key হলো =; লিখুন "= (?:-ও)"। অগ্রাধিকার, উঁচু → নিচু: `() [] → ++ -- ! (unary) * / % + - << >> < > == != & ^ | && || ?: = ,`

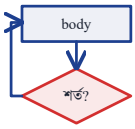
১০ if-else, loop, break ও continue

প্র২৪: if.....else statement-এর format লিখ। / What is looping? Why use looping? Give a proper example. / Looping ও branching-এর মূল পার্থক্য কী?
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BPSC ANE 2020 · BCPSC AP 2018

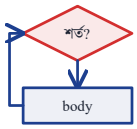
`if (cond) { … } else if (cond2) { … } else { … }`। **লুপ** শর্ত সত্য থাকা পর্যন্ত একটি block বারবার চালায় (১০০ লাইন না লিখে ১ থেকে ১০০-এর যোগ)। **Branching** একবার *একটি পথ* বাছে (if, switch); **looping** সেটি *বারবার* চালায়।

প্র২৫: লুপ (Loop) কী? চিত্রসহ লুপের গঠন ও বিভিন্ন প্রকার লুপের (`for`, `while`, `do-while`) সিনট্যাক্স ও ফ্লোচার্ট লিখুন। / do-while loop-এর ফ্লোচার্ট অংকন করুন। / FOR Loop-এর গঠন ব্যাখ্যা করুন। / while ও do-while loop-এর পার্থক্য।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 16th NTRCA · 15th NTRCA CSE · 16th NTRCA ICT · Cadet College Lecturer(ICT) 2025 · ICB AMCL AP 2024

লুপ	সিনট্যাক্স
`for`	`for (init; cond; update) { … }`
`while`	`while (cond) { … }`
`do-while`	`do { … } while (cond);`



do-while



while / for

`while`	`do-while`
entry-controlled: আগে যাচাই	**exit-controlled**: body-র পরে যাচাই
body **0** বারও চলতে পারে	body **অন্তত একবার** চলে
`while(…)`-এর পরে semicolon নেই	শেষ হয় `while(…);` দিয়ে

প্র২৬: Loop-এ break ও continue-এর পার্থক্য উপযুক্ত উদাহরণসহ লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Parliament Secretariat SAE 2023

```
for (int i = 1; i <= 6; i++) {
    if (i == 3) continue;  /* skip 3 */
    if (i == 5) break;     /* stop at 5 */
    printf("%d ", i);
}
```

`break` লুপ (বা switch) থেকে **বেরিয়ে যায়**; `continue` **এই পুনরাবৃত্তির বাকিটা বাদ দিয়ে** পরেরটায় যায়। → 1 2 4

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Which loop is an exit-controlled loop? (ক) for (খ) while (গ) do while (ঘ) None	**(গ) do while**	49th BCS CSE (2025)
What does the 'continue' statement do inside a loop?	**পরের পুনরাবৃত্তিতে যায়**	49th BCS CSE (2025)
In C programming, which keyword is used to come out from a loop structure? break / if / switch / continues	**break**	DoICT ANE 2019
C++-এ `exit()` যেখান থেকে বের করে দেয় …	**পুরো প্রোগ্রাম**	BPSC AP 2022

১১ ক্যালকুলেটর, ত্রিভুজ, বিল, কর

প্র২৭: switch statement ব্যবহার করে basic calculator-এর (+, −, *, /) প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 36th BCS (2016)

```c
double a, b;  char op;
scanf("%lf %c %lf", &a, &op, &b);
switch (op) {
    case '+': printf("%.2f\n", a + b); break;
    case '-': printf("%.2f\n", a - b); break;
    case '*': printf("%.2f\n", a * b); break;
    case '/': if (b != 0) printf("%.2f\n", a / b);
              else printf("Division by zero\n");
              break;
    default:  printf("Invalid operator\n");
}
```

ইনপুট 8 * 5 → 40.00

প্রতিটি `case` **break** দিয়ে শেষ, নইলে নিয়ন্ত্রণ পরের case-এ গড়িয়ে যায়; ভুল operator ধরে `default`।

প্র২৮: IF-ELSE ব্যবহার করে একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখ।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCPCL JI 2019

```c
double a, b, c, s;
scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
if (a + b > c && b + c > a && a + c > b) {
    s = (a + b + c) / 2;                    /* Heron */
    printf("Area = %.2f\n", sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c)));
} else
    printf("Not a triangle\n");
```

ইনপুট 3 4 5 → Area = 6.00

প্র২৯: বিদ্যুৎ বিল হিসাবের Java method লিখুন: ১০০ ইউনিট পর্যন্ত প্রতি ইউনিট 4.00, ১০১–২০০ ইউনিটে 5.50, বাকি ইউনিটে 6.00।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021

```java
public class Main {
    static double bill(int u) {
        if (u <= 100) return u * 4.00;
        if (u <= 200) return 100 * 4.00 + (u - 100) * 5.50;
        return 100 * 4.00 + 100 * 5.50 + (u - 200) * 6.00;
    }
    public static void main(String[] a) { System.out.println(bill(250)); }
}
```

bill(250) → 1250.0 (400 + 550 + 300)

প্র৩০: কর্মীর সাপ্তাহিক বেতন = ঘণ্টাপ্রতি মজুরি × নিয়মিত ঘণ্টা + ওভারটাইম ঘণ্টা × 1.5 × ঘণ্টাপ্রতি মজুরি। মজুরি, নিয়মিত ঘণ্টা ও ওভারটাইম ঘণ্টা পড়ে মোট বেতন প্রিন্ট করুন। / ক্রিকেটারের রান, ইনিংস ও নট-আউট পড়ে তার গড় দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2020 · JBL ASA 2021

```c
double w, reg, ot;
scanf("%lf %lf %lf", &w, &reg, &ot);
printf("Pay = %.2f\n", w * reg + ot * 1.5 * w);
```

```c
java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner(System.in);
int runs = sc.nextInt(), inn = sc.nextInt(), no = sc.nextInt();
System.out.println("Average = " + (double) runs / (inn - no));
```

200 40 5 → Pay = 9500.00 · 450 রান, 12 ইনিংস, 2 নট-আউট → Average = 45.0 (ব্যাটিং গড় ভাগ হয় যতবার **আউট**)

১২ স্ল্যাবে কর ও ডেটাবেস লগইন

প্র৩১: করের স্ল্যাব: ০–২,৫০,০০০ → ০%; ২,৫০,০০১–৫,০০,০০০ → ১০%; ৫,০০,০০১–১০,০০,০০০ → ২০%; ১০,০০,০০০-এর বেশি → ৩০%। (a) যেকোনো ভাষায় কর্মীর মোট কর হিসাবের প্রোগ্রাম লিখুন। (b) তিনজন কর্মীর বেতন থেকে সর্বোচ্চ করদাতা বের করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL AM(ICT) 2024

```c
/* double tax(double s): slab by slab, top slab first (see note) */
double s[3], best = -1;  int who = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    scanf("%lf", &s[i]);
    printf("Employee %d: tax %.0f\n", i + 1, tax(s[i]));
    if (tax(s[i]) > best) { best = tax(s[i]); who = i + 1; }
}
printf("Highest tax: employee %d\n", who);
```

`tax()`: `if (s > 1000000) { t += (s-1000000)*0.30; s = 1000000; }`, তারপর একইভাবে ৫,০০,০০০-এ 0.20 ও ২,৫০,০০০-এ 0.10। **ধরে নেওয়া**: ছাপা স্ল্যাবে ভুল আছে (5000000, 100000); উপরের স্ল্যাব ধরে ধাপে ধাপে কর। → 5000 · 85000 · 185000 · কর্মী 3

প্র৩২: ডেটাবেস ব্যবহার করে এমন client-এর প্রোগ্রাম লিখুন, যেখানে client ID ও password দিয়ে পাতায় লগইন করে। / JDBC কী? Java application-কে MySQL database-এ যুক্ত করার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank ADA 2024 · Combined Bank Officer(IT) 2026

JDBC (Java Database Connectivity) হলো SQL database-এর জন্য Java-র মানক API। ধাপ: ① MySQL driver (Connector/J) যোগ ② `DriverManager.getConnection(url, user, pass)` ③ `PreparedStatement` তৈরি ④ চালিয়ে `ResultSet` পড়া ⑤ বন্ধ করা (try-with-resources)।

```
import java.sql.*;
public class Main {
    static boolean login(String id, String pass) throws SQLException {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bank";
        String sql = "SELECT 1 FROM users WHERE user_id = ? AND password_hash = SHA2(?, 256)";
        try (Connection c = DriverManager.getConnection(url, "app", "secret");
             PreparedStatement ps = c.prepareStatement(sql)) {
            ps.setString(1, id);  ps.setString(2, pass);   /* ? placeholders: no SQL injection */
            try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) { return rs.next(); }
        }
    }
}
```

দেখানো কোড কম্পাইল হয় (চালাতে MySQL server লাগে)। নম্বর: ? placeholder-সহ **PreparedStatement** (password কখনো SQL string-এ জোড়া নয়), password নয়, তার **hash** রাখা, connection বন্ধ করা।

১৩ প্যাটার্ন প্রিন্ট

প্র৩৩: 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 / 1 2 3 / 1 2 / 1 প্যাটার্ন প্রিন্টের C++ প্রোগ্রাম লিখুন। / আউটপুট বের করুন: `for (int i = 5; i >= 1; i--) { for (int j = 1; j <= i; j++) printf("%3d", j); }`
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: PGCB AE(CSE) 2021 · Cadet College Lecturer(ICT) 2025

```
for (int i = 5; i >= 1; i--) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) cout << j << " ";
    cout << "\n";
}
```

1 2 3 4 5 · 1 2 3 4 · 1 2 3 · 1 2 · 1 (প্রতি সারি আলাদা লাইনে)

পরীক্ষার ফাঁদ: Cadet College-এর কোডে **newline নেই**: ১৫টি সংখ্যাই এক লাইনে, প্রতিটি ৩ ঘর চওড়া: `␣1␣2␣3␣4␣5␣1␣2…␣1`।

```
for (int i = 5; i >= 1; i--) { for (int j = 1; j <= i; j++) printf("%3d", j); }
```

→ " 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1" (এক লাইনে)

প্র৩৪: একটি integer পড়ে প্যাটার্ন দেখান: 1234 হলে 1234, 234, 34, 4।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025

```
int n, p = 1;
scanf("%d", &n);
while (p <= n) p *= 10;            /* 10000 for 1234 */
for (p /= 10; p >= 1; p /= 10)
    printf("%d\n", n % (p * 10)); /* keep the last digits */
```

ইনপুট 1234 → 1234 · 234 · 34 · 4

প্র৩৫: N-এর জন্য Floyd-এর (বাইনারি) ত্রিভুজ প্রিন্ট করুন: n = 5 → 1 / 01 / 101 / 0101 / 10101।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank AP 2024

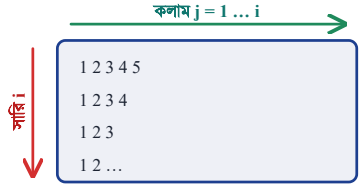
```
int n;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) printf("%d", (i + j) % 2 == 0);
    printf("\n");
}
```

(i, j) ঘরে 1 যখন i + j জোড়। → 1 · 01 · 101 · 0101 · 10101

প্র৩৬: এমন প্রোগ্রাম (বা সুডোকোড) লিখুন যা "EXAM" ১০০ বার দেখায়।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Parliament Secretariat Programmer 2023

`for (int i = 1; i <= 100; i++) printf("EXAM\n");` — সুডোকোড: *FOR i ← 1 TO 100: PRINT "EXAM"*।

মনে রাখার কৌশল: যেকোনো প্যাটার্ন = **সারির জন্য বাইরের লুপ, কলামের জন্য ভেতরের লুপ**। দুটি প্রশ্ন করুন: কয়টি সারি (i), আর i-তম সারিতে কী ছাপা হবে (j কত থেকে কত)? ভেতরের লুপের পরে `\n` দিন।



১৪ যোগ, গুণ, বিজোড়, জোড়, বর্গ

প্র৩৭: 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষায় ১ থেকে N-তম সংখ্যার যোগফল বের করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখুন। / ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গুণফল ও যোগফল বের করার C প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 15th NTRCA Computer Operation (2019) · WZPDCL SAE 2023

```c
int n;  long long sum = 0;  double prod = 1;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) { sum += i; prod *= i; }
printf("sum = %lld, product = %g\n", sum, prod);
```

n = 100 → sum = 5050, product = 9.33262e+157

পরীক্ষার ফাঁদ: 100!-এ ১৫৮টি অঙ্ক: `int` ও `long long` overflow করে (13!-ই `int` ছাড়িয়ে যায়)। **double** নিন এবং তা লিখুন। যোগফল মিলিয়ে নিন n(n+1)/2 দিয়ে।

প্র৩৮: কী ওয়ার্ড কাকে বলে? ১+৩+৫+…+১০০ পর্যন্ত সকল বিজোড় পূর্ণ সংখ্যার যোগফল বের করার জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লিখুন। / ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখ। / ১ থেকে n পর্যন্ত সব জোড় সংখ্যার যোগফল (C বা Python)।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA CSE (2023) · BCPCL JI 2019 · Combined Bank Officer(IT) 2025

```c
int odd = 0, even = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i += 2) odd += i;     /* 1,3,…,99 */
for (int i = 2; i <= 100; i += 2) even += i;    /* 2,4,…,100 */
printf("odd = %d, even = %d\n", odd, even);
```

```python
n = int(input())
print(sum(range(2, n + 1, 2)))
```

odd = 2500, even = 2550 · Python n = 10 → 30

কী-ওয়ার্ড হলো নির্দিষ্ট অর্থের সংরক্ষিত শব্দ, যা identifier হতে পারে না: `int, if, else, for, while, return, void, struct` (C89-এ ৩২টি)।

প্র৩৯: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + N^2$ ধারাটির যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লিখুন (User defined function ব্যবহার করে)। / 1 + (1+2) + (1+2+3) + … + (1+2+…+n) ধারার যোগফলের C++ প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 15th NTRCA CSE · MM AP 2017

```c
/* long sumsq(int n): loop s += i*i, return s */
int n;  scanf("%d", &n);
printf("%ld\n", sumsq(n));
```

```cpp
int n;  long term = 0, sum = 0;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) { term += i; sum += term; }
cout << sum << "\n";
```

N = 5 → 55 (= n(n+1)(2n+1)/6) · n = 4 → 1 + 3 + 6 + 10 = 20

প্র৪০: 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + … + N (n-তম পদ পর্যন্ত) ধারার যোগফল বের করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank AP 2024

```c
int n, term = 1, sum = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) { sum += term; term += i; }  /* gaps 1,2,3,… */
printf("%d\n", sum);
```

প্রতিটি পদে আগের ব্যবধানের চেয়ে ১ বেশি যোগ হয়। **ধরে নেওয়া:** N = পদসংখ্যা (দ্বিতীয় কপিতে "n-তম পদ")। n = 5 → 1+2+4+7+11 = 25

মনে রাখার কৌশল: প্রতিটি ধারার প্রোগ্রাম একই **তিন লাইন**: sum = 0 · পদগুলোর উপর লুপ · sum += term। বদলায় শুধু "term"।

১৫ e^x, sin x, হারমোনিক ও ভগ্নাংশ ধারা

প্র৪১: $e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + x^3/3! + \ldots$ ধারার প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Sonali Bank ADBA 2024 · Combined Bank ADA 2024

```c
double x, term = 1, sum = 1;  int n;
scanf("%lf %d", &x, &n);              /* x and number of terms */
for (int i = 1; i < n; i++) {
    term = term * x / i;              /* x^i / i! from the last term */
    sum += term;
}
printf("e^%.1f = %.6f\n", x, sum);
```

x = 1, 15টি পদ → e^1.0 = 2.718282

প্রতিটি পদ **আগের পদ** থেকে বানান (× x / i): `pow()` লাগে না, factorial overflow-ও হয় না।

প্র৪২: $x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \ldots$ -এর C কোড লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: PGCB AE(CSE) 2024

```c
double x, term, sum;  int n;
scanf("%lf %d", &x, &n);
term = sum = x;
for (int i = 1; i < n; i++) {
```

এটি **sin x**-এর Taylor ধারা (x রেডিয়ানে); প্রতিটি পদ = আগের পদ × $(-x^2)$ / ((2i)(2i+1))। x = 1 → sin(1.0) = 0.841471

```
    term = -term * x * x / ((2 * i) * (2 * i + 1));
    sum += term;
}
printf("sin(%.1f) = %.6f\n", x, sum);
```

প্র৪৩: 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n-এর সমষ্টি ছাপার প্রোগ্রাম লিখুন, n ইনপুট থেকে। / অ্যারে প্রসেসর কী? 1 + 1/2 + 1/3 + ⋯ + 1/N ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023 · 16th NTRCA CSE (2019)

```
int n;  double s = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) s += 1.0 / i;
printf("%.6f\n", s);
```

`1.0 / i` লিখুন: `1 / i` পূর্ণসংখ্যার ভাগ, প্রথম পদের পরে 0 দেয়। n = 5 → 2.283333 **অ্যারে প্রসেসর** (vector/SIMD processor) একটি নির্দেশ একসঙ্গে অনেক ডেটায় চালায়।

প্র৪৪: n পর্যন্ত 1/(2×3) + 2/(3×4) + 3/(4×5) + … ধারার C/C++ প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: NESCO AM(ICT) 2021

```
int n;  double s = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) s += (double) i / ((i + 1) * (i + 2));
printf("%.4f\n", s);
```

n = 3 → 1/6 + 2/12 + 3/20 = 0.4833

প্র৪৫: একটি ধারা থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BTCL AE(CSE) 2017

```
int n, x, min;
scanf("%d %d", &n, &min);          /* n, then the first number */
for (int i = 1; i < n; i++) { scanf("%d", &x); if (x < min) min = x; }
printf("Minimum = %d\n", min);
```

`min` শুরু করুন **প্রথম** সংখ্যা দিয়ে, 0 দিয়ে নয় (সব ধনাত্মক হলে 0 ভুল উত্তর দেবে)। ৫টি সংখ্যা 7 −2 9 0 4 → Minimum = -2

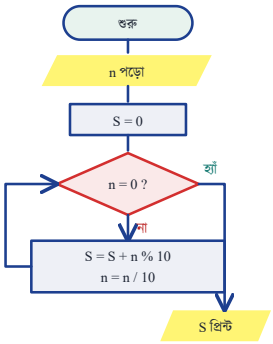
১৬ অঙ্ক ধরে কাজ: n % 10 ও n / 10

প্র৪৬: একটি C program লিখুন যা একটি 5-digit সংখ্যার সকল digit-এর যোগফল নিরূপণ করতে পারে। এই program-এর flowchart আঁকুন। / C-তে একটি সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফলের প্রোগ্রাম লিখুন। 8 / প্রদত্ত `main`-এর জন্য `sumdigits` function লিখুন (ইনপুট 123 → আউটপুট 6)।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 45th BCS CSE (2024) · Parliament Secretariat SAE 2023 · BTCL AM(Technical) 2021

```
int sumdigits(int n);              /* defined below */
int n;
scanf("%d", &n);
if (n < 10000 || n > 99999) printf("Not a 5-digit number\n");
else printf("Sum of digits of %d = %d\n", n, sumdigits(n));
/* int sumdigits(int n) { int s = 0;
       while (n != 0) { s += n % 10; n /= 10; }   // last digit, drop it
       return s; }                                          */
```

ইনপুট 12345 → Sum of digits of 12345 = 15



প্র৪৭: একটি সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল এক অঙ্কে না নামা পর্যন্ত যোগ করুন (12345 → 6)। / যোগফল এক অঙ্ক না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যার যোগ করুন। / প্রদত্ত সংখ্যায় কয়টি অঙ্ক আছে গুনুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank SO 2020 · Sonali Bank Officer(IT) 2021 · BKSP AP 2022

```
int n, s, digits = 0, t;
scanf("%d", &n);
for (t = n; t != 0; t /= 10) digits++;      /* count digits */
while (n > 9) {                            /* digital root */
    for (s = 0; n != 0; n /= 10) s += n % 10;
    n = s;
}
printf("digits = %d, single digit = %d\n", digits, n);
```

12345 → 15 → 6। সংক্ষেপ: n > 0 হলে digital root = 1 + (n − 1) % 9। → digits = 5, single digit = 6 (ইনপুট 0-এ ১টি অঙ্ক: আলাদাভাবে দেখুন)।

প্র৪৮: একটি string-এ অক্ষর ও অঙ্ক আছে; সব অঙ্ক-অক্ষরের যোগফল প্রিন্ট করুন। / প্রতিটি অক্ষরের স্কোর (A 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 1, G 2, … Z 1) যোগ করে শব্দের স্কোর বের করুন; অক্ষর না হলে স্কোর নেই।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Jamuna Oil JO(IT & MIS) 2025 · DG Food AP 2022

```
char s[100], w[100];  int digits = 0, score = 0;
scanf("%s %s", s, w);
for (int i = 0; s[i]; i++)
    if (isdigit(s[i])) digits += s[i] - '0';      /* '7' - '0' = 7 */
for (int i = 0; w[i]; i++)
    if (w[i] >= 'A' && w[i] <= 'Z') score += (w[i] - 'A') % 5 + 1;
printf("digit sum = %d, score = %d\n", digits, score);
```

অক্ষরের গণিত: `c - '0'` অঙ্ক-অক্ষরকে তার মানে বদলায়; স্কোর প্রতি ৫ অক্ষরে ঘুরে আসে, তাই (অবস্থান % 5) + 1। a1b2c3x9 → 15 · HELLO → 3+5+2+2+5 = 17

১৭ সংখ্যা উল্টানো, palindrome সংখ্যা

প্র৪৯: একটি integer উল্টানোর function লিখুন, prototype `int reverse_int(int num)` (4567 → 7654)। / একটি integer উল্টানোর C প্রোগ্রাম লিখুন। / একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক ইনপুটের reverse বের করুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 46th BCS ICT · BCC AP 2017 · BAERA Engineer(CSE) January 2021

```
/* int reverse_int(int num) {
       int rev = 0;
       while (num != 0) { rev = rev * 10 + num % 10; num /= 10; }
       return rev; }                                          */
printf("%d %d %d\n", reverse_int(4567), reverse_int(-123), reverse_int(220));
```

→ 7654 -321 22

C-তে `-123 % 10` = −3 এবং `-123 / 10` = −12 (শূন্যের দিকে ছাঁটা), তাই ঋণাত্মক সংখ্যা চিহ্নসহ উল্টায়: **−321**। (prototype-এর `reverse-int` বৈধ নাম নয়; `reverse_int` লিখুন।)

প্র৫০: 6789 (এবং যেকোনো) ইনপুটের আউটপুট বের করুন: `while (number != 0) { remainder = number % 10; rev = rev * 10 + remainder; number /= 10; } printf("%d", rev);` / একই কাজ function `reverseNumber(num)` হিসেবে।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BGDCL AM(CSE) 2024

ধাপ	number	ভাগশেষ	rev = rev × 10 + rem
1	6789	9	9
2	678	8	98
3	67	7	987
4	6	6	**9876**

→ Reversed Number: 9876 · function-সংস্করণ: Input: 6789 / Output: 9876

প্র৫১: একটি সংখ্যার অঙ্কগুলো উল্টানোর C/C++/Java প্রোগ্রাম লিখুন। নমুনা ইনপুট 220, নমুনা আউটপুট 022।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: JBL ANE 2022

```
int n;
scanf("%d", &n);
do { printf("%d", n % 10); n /= 10; } while (n != 0);
printf("\n");
```

নমুনা চায় **022**: `int` সামনের 0 ধরে রাখতে পারে না, তাই সংখ্যা না বানিয়ে **প্রতিটি অঙ্ক প্রিন্ট করুন**। 220 → 022

প্র৫২: প্রদত্ত integer palindrome কি না যাচাই করুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BUET AP(Exam Controller) 2025

```
int n, t, rev = 0;
scanf("%d", &n);
for (t = n; t > 0; t /= 10) rev = rev * 10 + t % 10;
printf("%d is %sa palindrome\n", n, (n == rev) ? "" : "not ");
```

Palindrome উল্টালেও একই: n-কে তার উল্টোর সঙ্গে তুলনা করুন (মূলটি n-এ রেখে কপি t উল্টান)। 12321 → palindrome; 1231 → নয়।

১৮ মৌলিক, Armstrong, বাইনারি, case, দ্বিঘাত

প্র৫৩: একটি সংখ্যা মৌলিক কি না যাচাইয়ের অ্যালগরিদম / C প্রোগ্রাম লিখুন। / ১ থেকে n পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা দেখান (n ইউজার ইনপুট; নমুনা n = 20 → Prime Numbers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,)।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: NSDA AP 2022 · Parliament Secretariat SAE 2023 · ICB AMCL AP 2024 · Combined Bank AP 2024 · Combined Bank SO(IT) 2024

```
/* int isPrime(int n) { if (n < 2) return 0;
       for (int i = 2; i * i <= n; i++) if (n % i == 0) return 0;
       return 1; }                                              */
```

→ Enter value of n: Prime Numbers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,

অ্যালগরিদম: n পড়ো; n < 2 হলে → মৌলিক নয়; i = 2 থেকে যতক্ষণ i × i ≤ n: n mod i = 0 হলে → মৌলিক নয়, থামো; নইলে মৌলিক। √**n** পর্যন্ত যাচাই যথেষ্ট

```
int n;
printf("Enter value of n: ");  scanf("%d", &n);
printf("Prime Numbers: ");
for (int i = 2; i <= n; i++) if (isPrime(i)) printf("%d, ", i);
```

(NSDA-র ছাপা উত্তর n/2 পর্যন্ত যায়: সঠিক, তবে ধীর)।

প্র৫৪: একটি সংখ্যা Armstrong কি না যাচাইয়ের প্রোগ্রাম লিখুন। / বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তরের প্রোগ্রাম (C/C++)। / বড় হাতের অক্ষরকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তরের C প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2020 · DUET AP 2025 · DMTCL AE(ICT) 2023

```
int n, t, d = 0, sum = 0, dec = 0;  char bin[40], s[50];
scanf("%d %s %s", &n, bin, s);
for (t = n; t; t /= 10) d++;                              /* number of digits */
for (t = n; t; t /= 10) sum += (int) pow(t % 10, d);       /* 1^3 + 5^3 + 3^3 */
printf("%d is %sArmstrong\n", n, sum == n ? "" : "not ");
for (int i = 0; bin[i]; i++) dec = dec * 2 + (bin[i] - '0');   /* 1011 → 11 */
printf("binary %s = %d\n", bin, dec);
for (int i = 0; s[i]; i++) if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') s[i] += 32;   /* 'A' 65 → 'a' 97 */
printf("%s\n", s);
```

→ 153 is Armstrong · binary 1011 = 11 · hello

Armstrong সংখ্যা: প্রতিটি অঙ্ককে অঙ্কসংখ্যার ঘাতে তুলে যোগ করলে সংখ্যাটিই হয় (153 = 1 + 125 + 27; আরও 370, 371, 407)। বাইনারি → দশমিক: প্রতিটি bit-এ **দ্বিগুণ করে যোগ** (Horner)। বড় → ছোট হাত: 32 যোগ, বা `tolower()`।

সংখ্যা	এক লাইনে যাচাই	উদাহরণ
মৌলিক	2 থেকে √n পর্যন্ত কোনো উৎপাদক নেই	2, 3, 5, 7, 11
Armstrong	Σ অঙ্ক^k = n (k = অঙ্কসংখ্যা)	153, 370, 371, 407
perfect	প্রকৃত উৎপাদকের যোগফল = n	6, 28, 496
palindrome	n = reverse(n)	121, 12321
strong	Σ অঙ্ক! = n	145 = 1! + 4! + 5!

১৯ ax² + bx + c = 0: ফ্লোচার্ট ও প্রোগ্রাম

প্র৫৫: $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল (x চলকের মান) নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট ও C কোড লিখুন।

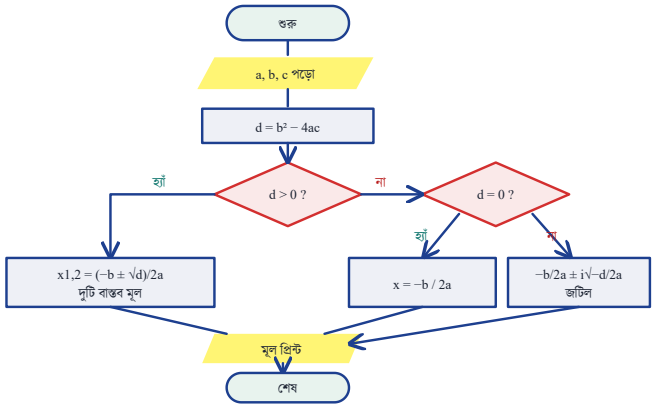
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA · 16th NTRCA ICT

```
double a, b, c, d;
scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
d = b * b - 4 * a * c;
if (d > 0)       printf("x1 = %.2f, x2 = %.2f\n", (-b + sqrt(d)) / (2 * a), (-b - sqrt(d)) / (2 * a));
else if (d == 0) printf("x = %.2f\n", -b / (2 * a));
else             printf("x = %.2f ± %.2fi\n", -b / (2 * a), sqrt(-d) / (2 * a));
```

1 −3 2 → x1 = 2.00, x2 = 1.00 · 1 2 1 → x = -1.00 · 1 2 5 → x = -1.00 ± 2.00i

নিরূপক (discriminant) d = b² − 4ac ঠিক করে: d > 0 দুটি বাস্তব মূল, d = 0 একটি, d < 0 জটিল। আগে **a ≠ 0** যাচাই করুন (নইলে সরল সমীকরণ)।

a, b, c	d = b² − 4ac	অবস্থা	মূল (প্রোগ্রামের আউটপুট)
1, −3, 2	9 − 8 = 1	d > 0	x1 = 2.00, x2 = 1.00
1, 2, 1	4 − 4 = 0	d = 0	x = −1.00 (একটি পুনরাবৃত্ত মূল)
1, 2, 5	4 − 20 = −16	d < 0	x = −1.00 ± 2.00i



NTRCA যে ফ্লোচার্ট চায়, d-এর তিন অবস্থাসহ

মনে রাখার কৌশল: **% 10 অঙ্ক তোলে, / 10 বাদ দেয়, × 10 + জোড়ে** (অঙ্কের প্রোগ্রাম) · **d ঠিক করে** (দ্বিঘাত): ধনাত্মক → ২, শূন্য → ১, ঋণাত্মক → জটিল।

২০ Parameter passing: value বনাম reference

প্র৫৬: 'Call by Value' এবং 'Call by Reference'-এর পার্থক্য। / Parameter Passing কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / একটি function-এ উদাহরণসহ পার্থক্য দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT (2023) · BPSC ADA 2022 · BPSC AP 2022 · BPSC AP 2023 · PSB AP 2018 · 15th NTRCA · 15th NTRCA ICT · 13th NTRCA CSE (2016) · 46th BCS ICT

বিষয়	Call by value	Call by reference
কী পাঠানো হয়	মানের একটি **কপি**	variable-এর **ঠিকানা**
function-এর ভেতরে পরিবর্তন	যে ডাকে তার উপর প্রভাব **নেই**	**caller-এর variable বদলে যায়**
মেমরি	নতুন কপি	একই অবস্থান, কপি নেই
C syntax	`void f(int x)` · `f(a)`	`void f(int *x)` · `f(&a)`
নিরাপত্তা / গতি	নিরাপদ; বড় ডেটায় ধীর	দ্রুত; ভুল করে ডেটা বদলাতে পারে

প্র৫৭: 'Call by value' ব্যবহার করে দুটি integer-এর মান বদলের (swap) সহজ C প্রোগ্রাম লিখুন। / call by value ও call by reference-এর দুটি মৌলিক পার্থক্য লিখুন; call by reference দিয়ে দুটি integer swap করার প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · 46th BCS CSE

```c
#include <stdio.h>
void swapv(int x, int y) { int t = x; x = y; y = t;
    printf("inside swapv: %d %d\n", x, y); }
void swapr(int *x, int *y) { int t = *x; *x = *y; *y = t; }
int main(void) {
    int a = 10, b = 20;
    swapv(a, b);  printf("after swapv: %d %d\n", a, b);
    swapr(&a, &b); printf("after swapr: %d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

→ inside swapv: 20 10
→ after swapv: 10 20
→ after swapr: 20 10

পরীক্ষার ফাঁদ: "Call by value দিয়ে swap" শুধু **কপিগুলো** বদলাতে পারে: function-এর ভেতরে প্রিন্ট করে দেখান সেখানে কাজ হয়েছে আর caller অপরিবর্তিত।

প্র৫৮: তৃতীয় কোনো ভেরিয়েবল ব্যবহার না করে দুইটি সংখ্যাকে সোয়াপ করার একটি C প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** WZPGCL AE(CSE) 2023 · 45th BCS ICT (2024)

```c
int a = 5, b = 9;
a = a + b;   /* 14 */
b = a - b;   /* 5  */
a = a - b;   /* 9  */
printf("a=%d b=%d\n", a, b);
```

অথবা XOR দিয়ে: `a ^= b; b ^= a; a ^= b;` (overflow-এর ঝুঁকি নেই)। → a=9 b=5

- **Call by name** (ALGOL): parameter যতবার ব্যবহার হয়, argument-এর *expression* ততবার নতুন করে মূল্যায়িত হয়; call by value একবার কপি করে; call by reference ঠিকানা পাঠায়। পরিস্থিতি পড়ুন: "caller পরিবর্তন দেখে" → reference; "কপি" → value; "expression আবার মূল্যায়ন" → name। ✎ BAERA Engineer(CSE) November 2021
- `typedef struct { int roll; char name[28]; double cgpa; } S;` value দিয়ে পাঠালে array-সহ **পুরো struct** কপি হয়: 4 + 28 + 8 = **(b) 40** বাইট ("array by reference" শুধু খালি array-র ক্ষেত্রে)। ✎ BUET M.Sc. April 2021

২১ Function: syntax, library বনাম user-defined

প্র৫৯: Function-এর syntax সম্পর্কে লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BARC Programmer 2023

```
#include <stdio.h>
int add(int a, int b);            /* prototype (declaration) */
int main(void) {
    printf("%d\n", add(2, 3));     /* call */
    return 0;
}
int add(int a, int b) {           /* definition: header */
    return a + b;                 /* body */
}
```

`return_type name(parameter list) { body; return value; }`। অংশ: **prototype** (compiler-কে type জানায়), **definition**, **call**। ফলাফলহীন function-এর return type `void`। → 5

প্র৬০: C প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে user defined function এবং library function-এর পার্থক্য লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA · 17th NTRCA ICT (2023)

Library (built-in)	User-defined
আগেই লেখা, C library-তে	প্রোগ্রামার নিজে লেখেন
header-এ ঘোষিত: `#include <math.h>`	নিজের prototype ও definition লাগে
নাম ও কাজ নির্দিষ্ট	যেকোনো নাম, যেকোনো কাজ
`printf()`, `scanf()`, `sqrt()`, `strlen()`	`add()`, `isPrime()`, `factorial()`

প্র৬১: একটি বছর অধিবর্ষ (leap year) কি না যাচাইয়ের function লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BUET M.Sc. May 2016

```
/* int isLeap(int y) {
       return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0; } */
printf("%d %d %d %d\n", isLeap(2024), isLeap(1900), isLeap(2000), isLeap(2023));
```

৪ দিয়ে বিভাজ্য, শতাব্দী বাদে, যদি না ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হয়: **1900 না, 2000 হ্যাঁ**। → 1 0 1 0

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Which function in the following expression will be called first? `a = func3(6) - func2(4,5) / func1(1,2,3);`	**(d) আগে থেকে বলা যায় না**	BUET IICT April 2021
Python function (প্রশ্নের মূল অংশ সংরক্ষিত নেই): `def add(a, b=0): return a + b` — `def`, default argument, `return`	—	Combined Bank Officer(IT) 2026

অগ্রাধিকার বলে *কোন অপারেশন* আগে হবে, *কোন operand* আগে মূল্যায়িত হবে তা নয়: `func1`, `func2`, `func3`-এর মূল্যায়নের ক্রম C **নির্দিষ্ট করে না**।

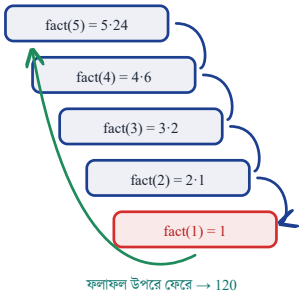
মনে রাখার কৌশল: Value = **ফটোকপি** (তাতে লিখলেও মূলটি নিরাপদ)। Reference = **মূল ফাইল** (প্রতিটি পরিবর্তন থেকে যায়)।

২২ Recursion ও recursive factorial

প্র৬২: What do you mean by Recursion? Calculate Factorial function using recursion with C programming code. / রিকার্সন মেথড ব্যবহার করে ফ্যাক্টোরিয়েল নম্বর বাহির করার একটি প্রোগ্রাম লিখুন। / Recursion কি? Recursion পদ্ধতিতে একটি Integer সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের জন্য C-Language-এ একটি Program লিখুন। / একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের জন্য C program লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 45th BCS ICT (2024) · BPSC ANE 2020 · BPSC AP 2020 · BPSC AP 2022 · Milk Vita AM(CSE) 2023 · BBA AME 2025 · ICT Ministry AP 2021 · 46th BCS ICT · 18th NTRCA College ICT (2024)

Recursion: যে function সমস্যার ছোট রূপের উপর **নিজেকেই ডাকে**। প্রতিটি recursive function-এ লাগে একটি **base case** (call থামায়) ও একটি **recursive case** যা base case-এর দিকে এগোয়; base case না থাকলে stack overflow হয়।

```c
#include <stdio.h>
long long fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;          /* base case */
    return n * fact(n - 1);        /* recursive case */
}
int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d! = %lld\n", n, fact(n));
    return 0;
}
```



ইনপুট 5 → 5! = 120

প্র৬৩: What is recursive function? Give an example of recursive function. / রিকার্সন (Recursion) ও রিকার্সিভ ফাংশন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / উদাহরণসহ recursion ব্যাখ্যা করুন ও Parameter Passing ব্যাখ্যা করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: WZPDCL AE(CSE) 2019 · 15th NTRCA · 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023)

উপরের factorial-কেই উদাহরণ হিসেবে নিন, আর call stack আঁকুন। এতে parameter passing **by value**: প্রতিটি call stack-এ n-এর নিজস্ব কপি পায় (call by value বনাম reference: আগের পাতা)।

প্র৬৪: Stack ব্যবহার ও মেমরি খরচের দিক থেকে recursion ও iteration কীভাবে আলাদা? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 47th BCS CSE

	Recursion	Iteration (লুপ)
stack	**প্রতি call-এ একটি stack frame**: fact(n)-এ n-টি frame → O(n) মেমরি	একটি frame, কয়েকটি variable → O(1)
বাড়তি খরচ	call/return-এর খরচ, গভীর n-এ **stack overflow**-এর ঝুঁকি	লুপের বাইরে কিছু নেই
কোড	ছোট; tree, divide-and-conquer-এ স্বাভাবিক	এমন সমস্যায় লম্বা

২৩ Fibonacci, GCD, অঙ্কের যোগফল, palindrome

প্র৬৫: Write a C program to print Fibonacci series without using recursion and using recursion. / প্রথম দশটি Fibonacci number প্রদর্শনের জন্য একটি C program লিখুন। / Recursion দিয়ে n-তম Fibonacci সংখ্যা বের করার C প্রোগ্রাম লিখুন। / 0 থেকে n সংখ্যক সংখ্যা পর্যন্ত Fibonacci Series দেখার জন্য প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA CSE (2023) · BB AP 2016 · 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA · KGDCL AE(CSE) 2021 · NWPGCL JAM 2020

```c
#include <stdio.h>
int fib(int n) { return n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2); }
int main(void) {
    int a = 0, b = 1, c;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {             /* loop */
        printf("%d ", a);  c = a + b;  a = b;  b = c;
    }
    printf("\nfib(9) = %d\n", fib(9));          /* recursion */
    return 0;
}
```

→ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 · fib(9) = 34 Recursive সংস্করণ **exponential** (fib(n−1) ও fib(n−2) একই মান বারবার হিসাব করে); লুপ O(n)। "0 থেকে n পর্যন্ত": `a <= n` থাকা পর্যন্ত লুপ চালান।

প্র৬৬: দুটি integer-এর GCD বের করার recursive C function লিখুন; সেটি দিয়ে GCD(96, 36) বের করার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 47th BCS CSE

```c
/* int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); } */
printf("%d\n", gcd(96, 36));
```

gcd(96, 36) → gcd(36, 24) → gcd(24, 12) → gcd(12, 0) → **12**. → 12

প্র৬৭: সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল দেয় এমন recursive function লিখুন (3426 → 15)। / একটি integer-এর প্রতিটি অঙ্ক আলাদা করার function লিখুন; recursion ব্যবহার করতেই হবে।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: GTCL AE(CSE) 2022 · Parliament Secretariat SAE 2023 · MoFood Network/Website Manager 2025 · BUET M.Sc. April 2017

```c
/* int sumd(int n) { return n == 0 ? 0 : n % 10 + sumd(n / 10); }
   void digits(int n) { if (n >= 10) digits(n / 10);
                        printf("%d ", n % 10); }   // print after the call */
printf("%d\n", sumd(3426));  digits(3426);
```

Recursive call-এর **পরে** প্রিন্ট করলে অঙ্কগুলো বাঁ থেকে ডানে আসে। → 15 · 3 4 2 6

প্র৬৮: একটি string নিয়ে Boolean ফেরত দেয় এমন recursive function লিখুন: এটি কি palindrome? / এই পরিস্থিতির জন্য recursive function লিখুন: `for (i = 1; i < n; i++) for (j = 0; j < i; j++) for (k = 0; k < i; k++) x = x + 1;`

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank SO(IT) 2022 · Titas Gas AE(CSE) 2024

```
/* int pal(const char *s, int i, int j) {
       if (i >= j) return 1;              // met in the middle
       if (s[i] != s[j]) return 0;
       return pal(s, i + 1, j - 1); }
   int count(int n) { return n <= 1 ? 0 : count(n - 1) + (n - 1) * (n - 1); } */
printf("%d %d %d\n", pal("madam", 0, 4), pal("hello", 0, 4), count(4));
```

প্রতিটি i-তে ভেতরের দুটি লুপ i × i যোগ করে, তাই x = Σ i² (i = 1 … n−1): count(n) = count(n−1) + (n−1)²। → 1 0 14 (n = 4: 1 + 4 + 9)।

২৪ Array: ঘোষণা, পাঠানো, আকার, min/max, উল্টানো

প্র৬৯: Differentiate between Array and Structure data type. / Structure ও array-এর পার্থক্য লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BOF AE(CSE) 2021 · BPSC AE 2022 · BPSC AP 2021 · BPSC AP 2022

Array	Structure
একই type-এর উপাদানের সমষ্টি	**ভিন্ন type**-এর member-এর সমষ্টি
index দিয়ে: `a[2]`	**নাম** দিয়ে: `s.roll`
derived type, keyword নেই	user-defined, keyword `struct`
array-র নাম = 0-তম উপাদানের ঠিকানা	structure-এর নাম pointer নয়
`int marks[5];`	`struct student { int roll; char name[20]; float cgpa; };`

প্র৭০: 1-D array কীভাবে initialize করা যায়? একটা ফাংশন-এ কীভাবে array আমরা pass করতে পারি?

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 45th BCS CSE (2024)

```
#include <stdio.h>
int minOf(int a[], int n) {            /* also: int *a */
    int m = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) if (a[i] < m) m = a[i];
    return m;
}
int main(void) {
    int a[] = {7, 3, 9, 1, 5};          /* size from the list */
    int b[5] = {1, 2};                  /* rest become 0 */
    printf("min = %d, b[4] = %d\n", minOf(a, 5), b[4]);
    return 0;
}
```

ঘোষণার সময় initialise করুন (`int a[5] = {…}`, আকার বাদ দেওয়া যায়, বাদ পড়া মান 0) অথবা লুপে। Array পাঠানো হয় তার **প্রথম উপাদানের ঠিকানা** হিসেবে, তাই দৈর্ঘ্যও পাঠান; function caller-এর উপাদান বদলাতে পারে। → min = 1, b[4] = 0

- Function-এ array পাঠালে যায়: **C. প্রথম উপাদানের ঠিকানা**। ✎ BPSC AME 2019
- 4-বাইট int হলে `int array[15]`-এর আকার: 15 × 4 = **60**। ✎ BPSC AP 2022
- ১ম ও ৪র্থ `float`-এর (4 বাইট) ঠিকানার পার্থক্য: 3 × 4 = **(a) 12**। ✎ BUET IICT April 2021
- Python-এ **list** যেকোনো type মিশিয়ে রাখে ও স্বাধীনভাবে বাড়ে; **array** (`array` module / NumPy) একটিই type রাখে, কম মেমরি নেয় এবং উপাদান-ধরে দ্রুত গণনা করে। ✎ WZPDCL SAE 2023

পরীক্ষার ফাঁদ: C কখনো array-র সীমা যাচাই করে না: `int a[5]`-এর বৈধ index **0 … 4**; `a[5]` শেষের পরে পড়ে (undefined behaviour), আর `i < n`-এর বদলে `i <= n` লেখা লুপ ঠিক এটাই করে।

২৫ Array-র প্রোগ্রাম: min/max, উল্টানো, গড়

প্র৭১: Array-র সর্বনিম্ন (ক্ষুদ্রতম) মান ফেরত দেয় এমন function লিখুন। / ১০টি উপাদান পড়ে সর্বোচ্চটি বের করুন। / ২০টি জিনিসের সর্বোচ্চ দাম বের করুন। / N সংখ্যক নাম্বার কিবোর্ড থেকে নিয়ে সবচেয়ে বড় এবং ছোট-টা প্রিন্ট করো।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BSCL AE(CSE) 2025 · Combined Bank AP 2023 · BBA AME 2025 · BB AP 2019 · BKSP AP 2022

```
int n, a[100], max, min;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);
max = min = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (a[i] > max) max = a[i];
    if (a[i] < min) min = a[i];
```

১০টি উপাদান বা ২০টি দামের জন্য একই লুপ: n বসান। ৫টি সংখ্যা 40 15 90 25 60 → max = 90, min = 15

```
}
printf("max = %d, min = %d\n", max, min);
```

প্র৭২: এমন একটি C program লিখুন যা একটি array তৈরি করে কতগুলো ডেটা রাখবে, তারপর ফলাফল হিসেবে ডেটাগুলোকে বিপরীত দিক থেকে print করবে।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA

```
int n, a[100];
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) printf("%d ", a[i]);
```

10 20 30 40 50 → 50 40 30 20 10

প্র৭৩: একটি Array-তে পাঁচটি সংখ্যা ইনপুট হিসেবে নিয়ে তাদের গড় বের করার জন্য C প্রোগামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোড লিখুন। / একটি Array-তে সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল, গুণফল ও গড় বের করার C প্রোগ্রাম লিখুন। / N জন শিক্ষার্থীর নম্বর: গড় বের করে কারা গড়ের উপরে ও নিচে তা দেখান।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 16th NTRCA ICT · 16th NTRCA · BOF AP 2022

```
int n;  double m[100], sum = 0, prod = 1, avg;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) { scanf("%lf", &m[i]); sum += m[i]; prod *= m[i]; }
avg = sum / n;
printf("sum %.0f, product %.0f, average %.2f\n", sum, prod, avg);
for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("student %d: %s\n", i + 1, m[i] >= avg ? "above" : "below");
```

70 45 88 60 52 → sum 315, product 864864000, average 63.00 · ১ উপরে, ২ নিচে, ৩ উপরে, ৪ নিচে, ৫ নিচে

প্র৭৪: একটি function integer array নিয়ে ৩ দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করবে। / ইউজার হতে ১০টি Integer Data Input করে যে Data-গুলো ৫ দ্বারা বিভাজ্য তাদের গড় মান নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank Officer(IT) 2024 · DESCO SAE 2022

```
/* void div3(int a[], int n) { for (…) if (a[i] % 3 == 0) printf("%d ", a[i]); } */
int a[10] = {3, 10, 12, 25, 7, 30, 18, 5, 40, 9}, cnt = 0, sum = 0;
div3(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) if (a[i] % 5 == 0) { sum += a[i]; cnt++; }
if (cnt) printf("average of multiples of 5 = %.2f\n", (double) sum / cnt);
```

→ 3 12 30 18 9 · ৫-এর গুণিতকের গড় = 22.00 (10, 25, 30, 5, 40)

২৬ হারানো সংখ্যা, সাধারণ উপাদান, Kadane

প্র৭৫: ১০ আকারের একটি array-তে ১ থেকে ১০ এলোমেলো ক্রমে আছে, কিন্তু একটি সংখ্যা 0 দিয়ে বদলে গেছে। function ব্যবহার করে হারানো সংখ্যাটি ফিরিয়ে আনার C/C++ প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BAERA Engineer(CSE) 2023 · MoFood Network/Website Manager 2025

```
/* int restore(int a[], int n): s = sum of a; zero at index z;
      a[z] = n(n+1)/2 - s;  return a[z]; */
int a[10] = {4, 9, 1, 0, 7, 2, 10, 3, 8, 5};
printf("missing = %d\n", restore(a, 10));
```

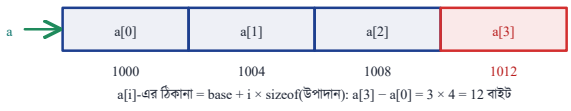
1 + … + 10 = **55**; array-র যোগফল 49, তাই 0-টি ছিল 6। এক পাসে, O(n), sort লাগে না। → missing = 6

প্র৭৬: দুটি array-র সাধারণ উপাদান ও তাদের সংখ্যা প্রিন্ট করুন (উপাদান ভিন্ন ভিন্ন)। / একটি integer array ঊর্ধ্বক্রম, অধঃক্রম না এলোমেলো তা জানান। / Maximum subarray: [−2, 1, −3, −1, 2, 1, −5, 4]-এ সর্বোচ্চ যোগফলের সংলগ্ন subarray বের করুন। / Array {4,5,6,7}: প্রতিটি জোড়া {4,5},{4,6},…,{6,7} প্রিন্ট করুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BB AD(ICT) 2025 · BUET M.Sc. · BPDB AE(CSE) 2023 · NWPGCL AE(CSE)

```
int A[] = {1, 4, 6, 9}, B[] = {2, 4, 9, 11}, c = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) for (int j = 0; j < 4; j++)
    if (A[i] == B[j]) { printf("%d ", A[i]); c++; }
printf("(count %d)\n", c);
int s[] = {2, 1, 0, -1, -2, -3}, up = 1, down = 1;
for (int i = 1; i < 6; i++) { if (s[i] <= s[i-1]) up = 0; if (s[i] >= s[i-1]) down = 0; }
printf("%s\n", up ? "ascending" : down ? "descending" : "unordered");
int m[] = {-2, 1, -3, -1, 2, 1, -5, 4}, best = m[0], cur = m[0];
for (int i = 1; i < 8; i++) {                       /* Kadane */
    cur = (cur + m[i] > m[i]) ? cur + m[i] : m[i];
    if (cur > best) best = cur;
}
printf("max subarray sum = %d\n", best);
int p[] = {4, 5, 6, 7};
for (int i = 0; i < 4; i++) for (int j = i + 1; j < 4; j++) printf("{%d,%d} ", p[i], p[j]);
```

→ 4 9 (count 2) · descending · max subarray sum = 4 · {4,5} {4,6} {4,7} {5,6} {5,7} {6,7}

Kadane-এর অ্যালগরিদম (O(n)): এখানে শেষ হওয়া সেরা যোগফল (বাড়াও বা নতুন শুরু করো) আর এ পর্যন্ত দেখা সেরাটি রাখো। এখানে উত্তর একক উপাদান **[4]**; [2, 1] দেয় মাত্র 3।



a[i]-এর ঠিকানা = base + i × sizeof(উপাদান): a[3] − a[0] = 3 × 4 = 12 বাইট

array একটি টানা block; তার নাম a[0]-এর ঠিকানা

২৭ Matrix-এর প্রোগ্রাম, sort ও search

প্র৭৭: Matrix A ও B ইনপুট নিন (ভিন্ন মাত্রা সামলান): (a) C = A × B (b) A ও B-এর গড় (c) C-এর সর্বোচ্চ মান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023

```
int r1, c1, r2, c2;  double A[10][10], B[10][10], C[10][10], sa = 0, sb = 0, mx;
scanf("%d %d", &r1, &c1);
for (int i = 0; i < r1; i++) for (int j = 0; j < c1; j++) { scanf("%lf", &A[i][j]); sa += A[i][j]; }
scanf("%d %d", &r2, &c2);
for (int i = 0; i < r2; i++) for (int j = 0; j < c2; j++) { scanf("%lf", &B[i][j]); sb += B[i][j]; }
if (c1 != r2) { printf("Cannot multiply: columns of A != rows of B\n"); return 0; }
for (int i = 0; i < r1; i++) for (int j = 0; j < c2; j++) {
    C[i][j] = 0;
    for (int k = 0; k < c1; k++) C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
}
mx = C[0][0];
for (int i = 0; i < r1; i++) { for (int j = 0; j < c2; j++) { printf("%6.0f", C[i][j]); if (C[i][j] > mx) mx = C[i][j]; } printf("\n"); }
printf("avg A %.2f, avg B %.2f, max C %.0f\n", sa / (r1 * c1), sb / (r2 * c2), mx);
```

A (2×3) = 1 2 3 / 4 5 6, B (3×2) = 7 8 / 9 10 / 11 12 → C = 58 64 / 139 154 · avg A 3.50, avg B 9.50, max C 154

প্র৭৮: একটি m × n matrix (m, n ব্যবহারকারী দেবে) পড়ে প্রতিটি সারি ও তার যোগফল, তারপর কলামের যোগফল প্রিন্ট করুন (নমুনা ডানে)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2024

```
int m, n, a[10][10], col[10] = {0};
scanf("%d %d", &m, &n);
for (int i = 0; i < m; i++) {
    int row = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) { scanf("%d", &a[i][j]); row += a[i][j]; col[j] += a[i][j]; printf("%d ", a[i][j]); }
    printf("%d\n", row);
}
for (int j = 0; j < n; j++) printf("%d ", col[j]);
```

→ 1 3 4 2 10
→ 2 4 5 3 14
→ 3 2 2 1 8
→ 6 9 11 6 (কলামের যোগফল)

প্র৭৯: Selection sort ব্যবহার করে ঊর্ধ্বক্রমে সাজানোর C প্রোগ্রাম লিখুন। / Binary search-এর C/C++ প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2017 · Petrobangla AM(IT) 2022

```
int a[] = {64, 25, 12, 22, 11}, n = 5, key = 22, lo = 0, hi = 4, mid, t;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {                /* selection sort */
    int m = i;
    for (int j = i + 1; j < n; j++) if (a[j] < a[m]) m = j;
    t = a[i]; a[i] = a[m]; a[m] = t;             /* smallest to front */
}
for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]);
while (lo <= hi) {                               /* binary search */
    mid = (lo + hi) / 2;
    if (a[mid] == key) { printf("\nfound %d at index %d\n", key, mid); break; }
    if (a[mid] < key) lo = mid + 1; else hi = mid - 1;
}
```

→ 11 12 22 25 64
→ found 22 at index 2

Selection sort: n − 1 পাস, সবচেয়ে ছোটটি সামনে: $O(n^2)$। Binary search-এ **সাজানো** array লাগে, প্রতিবার পরিসর অর্ধেক: O(log n)।

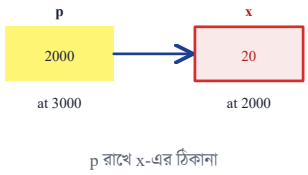
২৮ Pointer, malloc বনাম calloc, DMA

প্র৮০: Pointer কী? Pointer ব্যবহারের সুবিধাগুলো (ও অসুবিধা) লিখুন। / পয়েন্টার কী? প্রোগ্রামে পয়েন্টার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। পয়েন্টার ডিক্লায়ার করার পদ্ধতি লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA · 15th NTRCA CSE · 15th NTRCA ICT

Pointer: এমন variable যা অন্য variable-এর **মেমরি ঠিকানা** রাখে। ঘোষণা `type *name;` · `&x` = x-এর ঠিকানা · `*p` = ঠিকানায় থাকা মান (dereference)।

```
int x = 10;
int *p = &x;          /* p holds x's address */
*p = 20;              /* changes x through p */
printf("x = %d, *p = %d\n", x, *p);
```

→ x = 20, *p = 20



p রাখে x-এর ঠিকানা

সুবিধা

- ✓ call by reference: function caller-এর ডেটা বদলাতে পারে
- ✓ **dynamic memory** (malloc) ও data structure (linked list, tree)
- ✓ array ও string-এর দ্রুত কাজ
- ✓ একাধিক মান ফেরত; বড় struct কম খরচে পাঠানো

অসুবিধা

- ✓ initialise না করা / dangling pointer প্রোগ্রাম crash করায়
- ✓ `free` ভুলে গেলে **memory leak**
- ✓ পড়া ও debug করা কঠিন
- ✓ যেকোনো মেমরি মুছে লিখে ফেলতে পারে

প্রশ্ন ১: পয়েন্টার কী? Malloc() এবং Calloc()-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। / Describe Dynamic memory allocation in programming in C. / How does dynamic memory allocation help in managing data?
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · 15th NTRCA · SPCBL SAE 2022 · 37th BCS

	`malloc(size)`	`calloc(n, size)`
argument	একটি: মোট বাইট	দুটি: সংখ্যা ও প্রতিটির আকার
শুরুর মান	**garbage**	সব বাইট **0**
গতি	দ্রুততর	একটু ধীর (শূন্য বসায়)

```
int n = 5, *a = calloc(n, sizeof(int));   /* zeroed */
if (a == NULL) return 1;                  /* check! */
for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = i * i;
a = realloc(a, 2 * n * sizeof(int));      /* grow */
printf("%d %d\n", a[4], n * 2);
free(a);                                  /* give back */
```

Dynamic memory allocation চলার সময় heap-এ মেমরি নেয় (`malloc`, `calloc`, `realloc`) এবং `free` দিয়ে ফেরত দেয়, ফলে নির্দিষ্ট array-র বদলে ডেটার ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু মেমরি লাগে (অজানা n, বাড়তে থাকা list)। → 16 10

২৯ Pointer arithmetic ও ঘোষণা পড়া

প্রশ্ন ২: C-তে pointer arithmetic কীভাবে কাজ করে? উদাহরণসহ দেখান। / multidimensional array-সহ pointer arithmetic নিয়ে ৫টি ছোট প্রশ্ন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 47th BCS CSE · BUET M.Sc. October 2017

```
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50}, *p = a;
int m[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
printf("%d %d %d\n", *(p + 2), p[4], *p + 1);     /* 30 50 11 */
printf("%ld\n", (long) (&a[4] - &a[0]));       /* elements apart: 4 */
printf("%d %d\n", *(*(m + 1) + 2), *(m[0] + 4));  /* m[1][2], m[1][1] */
```

`p + 1` l বাইট নয়, **sizeof(*p)** বাইট সরে; দুটি pointer বিয়োগ করলে মাঝখানের **উপাদানের সংখ্যা** পাওয়া যায়। `*(*(m + i) + j)` = `m[i][j]`; সারিগুলো পরপর রাখা থাকে, তাই `m[0] + 4` পড়ে m[1][1]-এ। → 30 50 11 · 4 · 6 5

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
How do you declare an array Arr of four pointers to float?	**`float *Arr[4];`**	49th BCS ICT (2025)
int ও float নিয়ে double ফেরত দেয় এমন function-এর pointer f কীভাবে ঘোষণা করবেন?	**`double (*f)(int, float)`**	49th BCS ICT (2025)
`int (*a)[10];` ঘোষণাটি কিসের?	**১০টি int-এর array-র pointer**	BPSC AME 2019
Function pointer argument হিসেবে পাঠানো: (a) `void pass(int (*fptr)(int, float, char)){}` (b) `void pass(*fptr(…)){}` …	**(a)**	BUET IICT April 2021
p → 0x002a32e4-এ float array; `&p[5]`-এর মান?	**(c) 0x002a32f8**	BUET M.Sc. April 2021
কোন জোড়া compiler একই ধরে না: `foo(int *i)`/`foo(int i[])` · `a[i]`/`i[a]` · `char c[10]`/`char *c` · `bar(int)`/`bar(int x)`	**`char c[10]; char *c;`**	BPSC AME 2022

```
float f[6];  float *p = f;
printf("%ld bytes\n", (long) ((char *) &p[5] - (char *) p));   /* 5 * 4 = 20 = 0x14 */
int a[3] = {7, 8, 9};  printf("%d %d\n", a[2], 2[a]);           /* a[i] == *(a+i) == i[a] */
```

→ 20 বাইট (0x002a32e4 + 0x14 = 0x002a32f8) · 9 9

মনে রাখার কৌশল: ঘোষণা পড়ুন **নাম থেকে বাইরের দিকে, আগে ডানে পরে বাঁয়ে**: `int (*a)[10]` → a একটি *pointer*, *১০টি* int-এর array-র; `float *Arr[4]` → Arr হলো float-এর *৪টি pointer*-এর array।

পরীক্ষার ফাঁদ: `a[i] = i[a] = *(a + i)`; parameter `int i[]` আসলে `int *i`। শুধু **ঘোষিত array** pointer থেকে আলাদা।

৩০ Library function ছাড়া string

প্রশ্ন৩: Write a program to reverse string without using library function. / Global variable ছাড়া string উল্টানোর function লিখুন। / temp array ও STL ছাড়া char array উল্টানোর C++ method লিখুন। / `strlen()` ছাড়া string-এর দৈর্ঘ্য বের করুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BREB AP 2023 · Combined Bank ADA 2022 · BUET M.Sc. May 2019 · BUET M.Sc. May 2016 · BPSC AME 2021

```
/* int len(const char *s) { int n = 0; while (s[n] != '\0') n++; return n; }
   void reverse(char *s) {                  // in place: two ends meet
       for (int i = 0, j = len(s) - 1; i < j; i++, j--)
           { char t = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = t; } }        */
char s[] = "Bangladesh";
printf("%d ", len(s));  reverse(s);  printf("%s\n", s);
```

দৈর্ঘ্য: শেষের **'\0'** পর্যন্ত অক্ষর গুনুন। উল্টানো: দুই প্রান্ত অদলবদল করে ভেতরের দিকে এগোন — একই জায়গায়, তাই দ্বিতীয় array বা global লাগে না (swap-এর জন্য একটি `char`)। → 10 hsedalgnaB

প্রশ্ন৪: প্রদত্ত string-এ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ গোনার Java প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BOF AP 2022

```
String s = "Programming in Java".toLowerCase();
int v = 0, c = 0;
for (char ch : s.toCharArray())
    if (ch >= 'a' && ch <= 'z') { if ("aeiou".indexOf(ch) >= 0) v++; else c++; }
System.out.println("vowels " + v + ", consonants " + c);
```

শুধু অক্ষর গুনুন: space ও অঙ্ক কোনোটিই নয়। → vowels 6, consonants 11

প্রশ্ন৫: built-in রূপান্তর function ছাড়া string-কে integer-এ রূপান্তরের C বা Java function লিখুন। / প্রতিটি অক্ষরকে পরের অক্ষর দিয়ে বদলান (case অপরিবর্তিত, z → a, অক্ষর-নয় যা তা অপরিবর্তিত) এবং time complexity লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: DPDC AM(ICT) 2025 · ICB Securities AP 2026

```
/* int toInt(const char *s): optional '-', then v = v*10 + (c - '0')
   void shift(char *s): letter → (c - 'a' + 1) % 26 + 'a', same for A-Z */
char w[] = "Zebra-9y";
printf("%d %d\n", toInt("-4512") + 2, toInt("307"));
shift(w);  printf("%s\n", w);
```

দুটিই string-এর উপর এক পাস: **O(n)** সময়, O(1) বাড়তি জায়গা। → -4510 307 · Afcsb-9z

প্রশ্ন৬: Command line argument হিসেবে integer নিয়ে তাদের যোগফল প্রিন্ট করে এমন C প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: DPDC AM(ICT) 2025

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {          /* argv[0] = program name */
    long sum = 0;
    for (int i = 1; i < argc; i++) sum += atol(argv[i]);
    printf("sum = %ld\n", sum);
    return 0;
}
```

`./sum 10 20 -5 7` চালালে `argc` = 5, সংখ্যাগুলো string হিসেবে আসে, `atol` দিয়ে রূপান্তর। → sum = 32

- **Array বনাম pointer**: array একটি নির্দিষ্ট block (`sizeof a` = পুরো array, নাম নতুন করে বসানো যায় না); pointer একটি ঠিকানা রাখা variable (`sizeof p` = 8, যেকোনো জায়গা নির্দেশ করতে পারে, বদলানো যায়: `p++`)। ✎ BPSC AME 2021

৩১ Substring মোছা, IP class, IP যাচাই

প্রশ্ন৭: একটি string থেকে প্রদত্ত substring মুছে ফেলার C প্রোগ্রাম লিখুন, যেমন ইনপুট "programming", "gram" মুছলে → আউটপুট "proming"।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: RPGCL AM(ICT) 2022

```
char s[100] = "programming", sub[] = "gram";
char *p;
int k = strlen(sub);
while ((p = strstr(s, sub)) != NULL)          /* find it */
    memmove(p, p + k, strlen(p + k) + 1);     /* close the gap */
printf("%s\n", s);
```

→ proming

পরীক্ষার ফাঁদ: ছাপা সমাধানটি substring নয়, একটি **অক্ষরের** সব কপি মোছে, তাই "proming" দিতে পারে না; এটি `conio.h` ও `void main` ও ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ৮৮: একটি IPv4 address string দেওয়া আছে; ঠিকানাটি কোন class-এর তা দেখানোর C/C++/Java কোড লিখুন (নমুনা 192.168.0.1)। / একটি IP address-এর class নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Rupali Bank ANE 2021 · JBL ANA 2022

```
/* char ipclass(const char *ip) {
       int a = atoi(ip);                // first octet
       return a < 128 ? 'A' : a < 192 ? 'B' : a < 224 ? 'C' : a < 240 ? 'D' : 'E'; } */
printf("%c %c %c\n", ipclass("192.168.0.1"), ipclass("10.0.0.5"), ipclass("172.16.4.2"));
```

class	প্রথম octet
A	0–127
B	128–191
C	192–223
D	224–239 (multicast)
E	240–255

→ C A B

প্রশ্ন ৮৯: IPv4 address যাচাই করে "valid" বা "not valid" প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম লিখুন (যেমন 128.0.0.1 ও 125.16.100.1 valid; 125.512.100.1 ও 125.512.100.abc not valid)।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: RPGCL AM(ICT) 2022

```
/* int valid(const char *ip): for each part: 1–3 digits, no leading 0, value ≤ 255;
      parts separated by '.', exactly 4 parts, nothing else */
const char *t[] = {"128.0.0.1", "125.16.100.1", "125.512.100.1", "125.512.100.abc", "1.2.3"};
for (int i = 0; i < 5; i++) printf("%s: %s\n", t[i], valid(t[i]) ? "valid" : "not valid");
```

→ 128.0.0.1 valid · 125.16.100.1 valid · 125.512.100.1 not valid · 125.512.100.abc not valid · 1.2.3 not valid

যে নিয়ম লিখবেন: বিন্দু দিয়ে আলাদা **চারটি** অংশ; প্রতিটি অংশে শুধু অঙ্ক, 0–255, সামনে শূন্য নয় ("01" অবৈধ); কোনো ফাঁকা অংশ নয়। নিজে parse করুন (বা "."-এ `strtok`) এবং প্রতিটি নিয়ম যাচাই করুন।

৩২ Structure বনাম union, nested structure, structure + malloc

প্রশ্ন ৯০: Structure এবং Union কাকে বলে? উভয়ের মধ্যে উদাহরণসহ পার্থক্য লিখুন। / Explain differences between structure and union with examples. / Structure ও Union-এর বর্ণনা লিখুন। Structure ও Union ডিক্লায়ার করার পদ্ধতি লিখুন। / Union ঘোষণা (Declare) করার নিয়ম লিখুন।

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 16th NTRCA · 16th NTRCA ICT · 47th BCS CSE · 15th NTRCA CSE · 13th NTRCA CSE (2016)

	Structure (`struct`)	Union (`union`)
মেমরি	প্রতিটি member-এর **নিজস্ব জায়গা**	সব member **একই জায়গা ভাগ করে**
আকার	member-গুলোর যোগফল (+ padding)	**সবচেয়ে বড় member**-এর আকার
একসঙ্গে মান	সব member	শুধু শেষবার লেখাটি
ব্যবহার	একটি রেকর্ড (শিক্ষার্থী, কর্মী)	মেমরি বাঁচানো; কয়েক type-এর একটি

```
#include <stdio.h>
struct S { int i; char c; float f; };    /* struct tag { members }; */
union  U { int i; char c; float f; };    /* same syntax, keyword union */
int main(void) {
    union U u;
    u.i = 65;                          /* write int, read char */
    printf("%zu %zu %c\n", sizeof(struct S), sizeof(union U), u.c);
    return 0;
}
```

Union ঘোষণা: `union tag { type m1; type m2; … };` তারপর `union tag var;`, member পাওয়া যায় `.` দিয়ে (pointer হলে `->`); একসময়ে একটিই member বৈধ। → 12 4 A (4 + 1 + 3 padding + 4)।

প্রশ্ন ৯১: What is nested structure in C programming? Explain with example.

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: SPCBL SAE 2022

```
struct date { int d, m, y; };
struct emp { char name[20]; struct date join; };   /* struct inside struct */
struct emp e = {"Rina", {1, 7, 2024}};
printf("%s joined %d/%d/%d\n", e.name, e.join.d, e.join.m, e.join.y);
```

Nested structure-এ একটি structure আরেকটির member; ভেতরের member পেতে দুটি বিন্দু। → Rina joined 1/7/2024

প্রশ্ন ৯২: Write a C program to store information using structures with dynamic memory allocation.

✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 38th BCS (2018)

```
struct course { int marks; char subject[30]; };
int n;
```

ইনপুট 2 · 75 Physics · 82 Chemistry →
Physics: 75

```
scanf("%d", &n);
struct course *p = malloc(n * sizeof(struct course));
if (p == NULL) return 1;
for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d %29s", &p[i].marks, p[i].subject);
for (int i = 0; i < n; i++) printf("%s: %d\n", (p + i)->subject, (p + i)->marks);
free(p);
```

Chemistry: 82

৩৩ getc বনাম getch, formatted I/O, file, argv

প্র৯৩: পার্থক্য লিখুন: (i) getc() (ii) getchar() (iii) getch() (iv) getche() / getch() ও getche()-এর পার্থক্য।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: 45th BCS ICT (2024) · BBL AM(ICT) 2019

function	কোথা থেকে পড়ে	পর্দায় দেখায়?	Enter-এর অপেক্ষা?	header
`getc(fp)`	যেকোনো stream / file	—	buffered	stdio.h
`getchar()`	stdin (= getc(stdin))	হ্যাঁ	**হ্যাঁ**	stdio.h
`getch()`	keyboard	**না**	না	conio.h (মানক নয়)
`getche()`	keyboard	**হ্যাঁ** (e = echo)	না	conio.h

- **File pointer**: `FILE *fp = fopen("data.txt", "r");` — একটি `FILE` structure-এর pointer, যা ফাইলের অবস্থান ও buffer রাখে; `fscanf, fprintf, fgets, fclose`-এ ব্যবহৃত। ✎ BBL AM(ICT) 2019
- **Formatted I/O** = format specifier-সহ `printf` / `scanf`, যা লেখা ও মানের মধ্যে রূপান্তর করে। Keyboard থেকে ইনপুট: `scanf("%d", &x);`। `%d` মানে signed দশমিক `int` (অন্যান্য: `%f %c %s %lf`)। ✎ BPSC ANE 2020

প্র৯৪: myfile.txt-এ লাইনগুলো "দিন, চাহিদা, ঘাটতি" (1, 43571, 443 / 2, 34554, 432 / …)। ৩০তম দিনের বিদ্যুৎ ঘাটতি বের করার C প্রোগ্রাম লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BPDB AE(CSE) 2018

```
FILE *fp = fopen("myfile.txt", "r");
int day, demand, shortage;
if (fp == NULL) { printf("cannot open\n"); return 1; }
while (fscanf(fp, "%d, %d, %d", &day, &demand, &shortage) == 3)
    if (day == 30) { printf("Day 30 shortage = %d\n", shortage); break; }
fclose(fp);
```

৩০তম দিন = 517 এমন নমুনা ফাইল → Day 30 shortage = 517

প্র৯৫: Filename নিয়ে প্রথম ১০টি লাইন প্রিন্ট করে এমন Python function লিখুন।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BCC AP 2021

```
from itertools import islice
def head(filename, n=10):
    with open(filename) as f:
        for line in islice(f, n):
            print(line, end="")
head("notes.txt")
```

১২ লাইনের ফাইল → 11 … 110 প্রিন্ট

পরীক্ষার ফাঁদ: ছাপা উত্তরটি Python 2 (`xrange`, `print head`), function নয়, আর ১০ লাইনের কম ফাইলে crash করে; `islice` নিরাপদে থামে।

৩৪ ফাইল থেকে শিক্ষার্থীর রেকর্ড: মোট, গ্রেড, শীর্ষ তিন

প্র৯৬: student.txt-এ রেকর্ড: StudentID Name Marks1 Marks2 Marks3 Marks4। এমন প্রোগ্রাম লিখুন যা (a) ৩ মোট ও গড় নম্বর হিসাব করে; (b) ৩ গ্রেড দেয়: ≥ 80 A+, ≥ 70 A, ≥ 60 B, ≥ 50 C, < 50 F; (c) ৩ শীর্ষ তিন শিক্ষার্থী দেখায়; (d) ৩ সর্বোচ্চ গড়ের বিষয় দেখায়।
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: ICB Securities AP 2026(Aptitude)

```
struct st { int id; char name[20]; int m[4]; int total; double avg; } s[50], t;
int n = 0;  double sub[4] = {0};
FILE *fp = fopen("student.txt", "r");
if (!fp) return 1;
while (n < 50 && fscanf(fp, "%d %19s %d %d %d %d", &s[n].id, s[n].name,
                        &s[n].m[0], &s[n].m[1], &s[n].m[2], &s[n].m[3]) == 6) {
    s[n].total = 0;
    for (int k = 0; k < 4; k++) { s[n].total += s[n].m[k]; sub[k] += s[n].m[k]; }
    s[n].avg = s[n].total / 4.0;
    n++;
}
fclose(fp);
for (int i = 0; i < n; i++) {                                   /* (a), (b) */
    double a = s[i].avg;
    const char *g = a >= 80 ? "A+" : a >= 70 ? "A" : a >= 60 ? "B" : a >= 50 ? "C" : "F";
    printf("%d %-6s total %d avg %.2f grade %s\n", s[i].id, s[i].name, s[i].total, a, g);
```

```
}
for (int i = 0; i < n - 1; i++)                                    /* (c) sort by total */
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
        if (s[j].total < s[j + 1].total) { t = s[j]; s[j] = s[j + 1]; s[j + 1] = t; }
printf("Top 3: %s, %s, %s\n", s[0].name, s[1].name, s[2].name);
int best = 0;                                                       /* (d) */
for (int k = 1; k < 4; k++) if (sub[k] > sub[best]) best = k;
printf("Highest-average subject: Marks%d (%.2f)\n", best + 1, sub[best] / n);
```

→ 101 Asif total 325 avg 81.25 grade A+ · 102 Mitu 254 63.50 B · 103 Rony 354 88.50 A+ · 104 Tania 185 46.25 F · 105 Sami 295 73.75 A · Top 3: Rony, Asif, Sami · Highest-average subject: Marks2 (72.40)

প্রতিটি অংশের আলাদা নম্বর: ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত `fscanf` দিয়ে পড়ুন (ভুল লাইনে থামুন), পড়ার সময়ই বিষয়ভিত্তিক মোট রাখুন, শীর্ষ তিনের জন্য মোট অনুযায়ী bubble-sort করুন, আর গ্রেড দিন **গড়** দেখে।

> **প্রশ্ন৭:** Python প্রোগ্রাম / Teletalk-এর 015… নম্বর দিয়ে প্রোগ্রাম / "C প্রোগ্রামের আউটপুট নির্ণয়" — কোনো উৎসে কাজগুলো মনে রাখা হয়নি।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB SAE(Computer) 2020 · Teletalk Executive(Technical) 2015 · NHA AP 2019

এই পাতাগুলোর সাধারণ প্রোগ্রাম (লুপ, অঙ্ক, string) ও পরের আউটপুট অনুশীলন দিয়ে প্রস্তুতি নিন; ফোন নম্বরের কাজকে অঙ্ক/string-এর সমস্যা হিসেবে ধরুন (015 দিয়ে শুরু ১১ অঙ্ক যাচাই, অঙ্ক গোনা বা যোগ)।

৩৫ আউটপুট প্রশ্ন: if, যুক্তি, shift, ভাগ

নিচের প্রতিটি আউটপুট পরীক্ষার কোড কম্পাইল করে পাওয়া (যেখানে বলা আছে সেখানে বানান ঠিক করা)। পদ্ধতি: variable-গুলো এক সারিতে লিখে প্রতিটি statement-এ হালনাগাদ করুন, আর মনে রাখুন **short-circuit**, **পূর্ণসংখ্যার ভাগ** ও **unsigned রূপান্তর**।

কোড (যেভাবে এসেছে)	আউটপুট	কেন	যে পরীক্ষায়
`a = 85; if(a>=90) printf("A"); if(a>=80) printf("B"); if(a>=70) printf("C"); if(a>=60) printf("D"); else printf("F");`	**BCD**	চারটি আলাদা `if`; `else` শুধু শেষটির	Petrobangla AM(CSE) 2024
`unsigned a = 3, b = 9; printf("a << 1 = %d ", a<<1); printf("b << 1 = %d", b<<1);`	**a << 1 = 6 b << 1 = 18**	১ ঘর বাঁয়ে shift = × 2	WZPGCL AE(CSE) 2023
`a = -1, b = -a; x = (a>0)&&(b<0) || (a<0&&(b>0)); y = (a<=0) || (b>=0)&&(a>=0 || (b<=0)); printf("%d", x==y);`	**1**	x = 0 || 1 = 1; y = 1 (short-circuit)। `a>==0`-কে `a>=0`, `%/d`-কে `%d` ধরা হলো	DMTCL AE(ICT) 2023
`i=-3, j=1, k=0; m = ++i || ++j && ++k; printf("%d,%d,%d, %d", i,j,k,m);`	**-2,1,0, 1**	`++i` = −2 সত্য, তাই `||` ডান পাশ বাদ দেয়: j, k অপরিবর্তিত	DPDC JAM(ICT) 2020
`i=-20, j=-1, k=2; m = ++i && ++j && ++k;` i, j, k, m প্রিন্ট	**-19, 0, 2, 0**	`++j` = 0 মিথ্যা: `&&` থামে, k থাকে 2	BCC AP 2017
`a=0, b=1, c=2; *((a) ? &b : &a) = a ? b : c;` a, b, c প্রিন্ট	**2, 1, 2**	a = 0 তাই বাঁয়ে &a, ডানে c: a = 2	BCC AP 2017
`unsigned int i = 10; if (i > -1) cout << "Yes"; else cout << "No";`	**No**	−1 unsigned-এ রূপান্তরিত হয়ে 4294967295, তাই 10 > সেটি মিথ্যা	BUET M.Sc. April 2024
`x=3, y=2; if (x==3) y=2; else y=3; cout << x << " " << y;`	**(b) 3 2**	x == 3, তাই y = 2	BB AD(ICT) 2025
`calc(x)`: ≥50 → 50, ≤20 → 20, নইলে 35; ফেরত দেয় 2x। `y=25; z = calc(y);` y, z প্রিন্ট	**(c) y = 25, z = 70**	y value হিসেবে যায়; 25 → 35 → 70	BUET M.Sc. April 2021
`i=5; l = i / -2; k = i % -2; printf("%d %d", l, k); x = 5 % 1;`	**(a) -2 1** তারপর 0	ভাগ শূন্যের দিকে ছাঁটে; ভাগশেষ ভাজ্যের চিহ্ন নেয়	BUET IICT April 2021
সুডোকোড: a=15, b=7; a = a mod (a−3); b = b mod (b−3); a = a mod 1; b = b mod 1; a+b প্রিন্ট	**(c) 0**	15 mod 12 = 3, 7 mod 4 = 3; যেকোনো কিছু mod 1 = 0	BUET IICT April 2021
`printf("%c", 100);`	**(c) d**	ASCII 100 = 'd' ('a' = 97)	DoICT ANE 2019

মনে রাখার কৌশল: **`&&` প্রথম মিথ্যাতে থামে, `||` প্রথম সত্যতে থামে**: ট্রেস করার আগে নির্ধারক operand-এর পরের সব কেটে দিন।

পরীক্ষার ফাঁদ: Petrobangla a = 85-এর প্রশ্ন তিনবার দিয়েছে (দুটি কপিতে কোড হারিয়েছে): উত্তর **BCD**, "B" নয়, কারণ `if`-গুলো `else` দিয়ে জোড়া নয়।

৩৬ Increment-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, macro, static, XOR

কোড (যেভাবে এসেছে)	আউটপুট	কেন	যে পরীক্ষায়
`a = 5, b = 18, c = 27; a = b++ + ++c; b = a++ - c--; c = a++ + b--;` a, b, c-এর মান কত?	**a = 48, b = 17, c = 65**	a = 18 + 28 = 46 (b 19, c 28); b = 46 − 28 = 18 (a 47, c 27); c = 47 + 18 = 65 (a 48, b 17)	46th BCS CSE
`#define MAX(A,B) ((A)>(B)) ? A:B · i=1, j=2; val = MAX(++i, ++j);`	**4**	বিস্তার হয় `((++i)>(++j)) ? ++i : ++j`: 2 > 3 মিথ্যা, তারপর আবার ++j → 4	DESCO AE(CSE) 2016
`int sum(int v){ static int r = 0; r += v; return r; } · for(i=1;i<10;i++) value = sum(i);`	**45**	**static** call-এর মাঝে r ধরে রাখে: 1 + 2 + … + 9	DESCO AE(CSE) 2016
`register static int i = 10; i = 11; printf("%d", i);`	**(b) compile-time error**	একটি variable-এর একটিই storage class হতে পারে	BUET IICT April 2021
`a=10, b=20; a ^= b; b ^= a; a ^= b; printf("%d %d", a, b);`	**(c) 20 10**	XOR swap	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
`a=10, b=25; a = b++ + a++; b = ++b + ++a; printf("%d%d n", a, b);`	**3663 n** (প্রত্যাশিত)	a = 25 + 10 = 35, b = 26; তারপর b = 27 + 36 = 63। `a = … a++` **undefined**; clang ছাপে 3663 n। n আক্ষরিক ছাপা হয় (\ নেই)	DESCO AE(IT) 2022
`a = 1; printf("%d%d%d", ++a, a, a++);`	**undefined**	argument-গুলোর মাঝে কোনো sequence point ছাড়াই a দুবার বদলায়: clang ছাপে **222**; key (gcc, ডান থেকে বাঁ) চায় **331**	NWPGCL JAM(ICT) 2022
`i=4; printf("%d %d", ++i, i++); printf("%d", i++);` (a) 4 5 6 (b) 5 7 8 (c) 6 4 6 (d) 4 5 7	**undefined**; key (c)	একই ত্রুটি: gcc ডান থেকে বাঁয়ে মূল্যায়ন করে → "6 4" তারপর 6 → **(c)**; clang ছাপে "5 5" তারপর 6	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

Sequence point: যে বিন্দুতে আগের সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শেষ: পূর্ণ expression-এর শেষ (`;`), `&&`, `||`, `?:`, comma *operator*, আর function call (argument-এর পরে)। দুটি sequence point-এর মাঝে একটি variable **দুবার** বদলানো — বা বদলানোর সময় পড়া — **undefined behaviour**: C মানক যেকোনো ফল অনুমোদন করে।

পরীক্ষার ফাঁদ: `printf("%d %d", ++i, i++)`-এর বাংলাদেশি key gcc-র ডান থেকে বাঁয়ের ক্রমে বানানো। লিখিত পরীক্ষায় লিখুন: "**undefined behaviour** (argument-এর ক্রম অনির্দিষ্ট); gcc-তে আউটপুট …", আর key-র মানটি দিন।

মনে রাখার কৌশল: **Macro মানে লেখা কপি-পেস্ট**: ++ গোনার আগে বিস্তারটি পুরো লিখে ফেলুন।

৩৭ লুপ: ট্রেস টেবিল ও অসীম লুপ

প্রশ্ন৮: `sum = 0; for (i = -1, p = 0; i <= 10; i = i + 2) { p = i * i; if (i > 5) break; sum = sum + (i + p); printf("i=%d, p=%d, sum=%d\n", i, p, sum); } printf("Outside Loop, i=%d, p=%d, sum=%d", i, p, sum);`
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: BGDCL AE(CSE) 2021

i	p = i²	i > 5?	sum
−1	1	না	0
1	1	না	2
3	9	না	14
5	25	না	44
7	49	**হ্যাঁ: break**	44

i=-1, p=1, sum=0
i=1, p=1, sum=2
i=3, p=9, sum=14
i=5, p=25, sum=44
Outside Loop, i=7, p=49, sum=44

কোড (যেভাবে এসেছে)	আউটপুট	কেন	যে পরীক্ষায়
(a) `n = 10; for(;;) printf("%d", n);` অথবা (b) `i = 2, j = 2; while (i ? --i : j++) printf("%d", i);`	(a) **10101010…** চিরকাল · (b) **1**	(a) `for(;;)`-এ কোনো শর্ত নেই। (b) i = 2 → --i = 1 সত্য, 1 ছাপে; তারপর --i = 0 মিথ্যা: থামে	PSB AP 2018
(a) `char str[120] = "Digital Bangladesh"; n = strlen(str); str[4] = '\0'; printf("%s", str);` অথবা (b) `for(i=0;i<5;i++){ if(i==3) continue; printf("%d\n", i); }`	(a) **Digi** · (b) **0 1 2 4**	(a) index 4-এর '\0' string শেষ করে। (b) `continue` 3 বাদ দেয়	PSB Programmer 2018
`#define N 7 · char str[] = "abpqx "; for(i=0;i<N-2;i++) if(i%2) printf("%c", str[i]++); else printf("%c", str[i]--);`	**abpqx**	postfix ++/-- আগে ছাপে, পরে বদলায়; i = 0 … 4 (`Char`-কে `char` ধরা)	BTCL AE(CSE) 2017
(i) Java `Integer a = new Integer(33), b = new Integer(33); if (a == b) … println(a + b + 'a');` (ii) `i = 7; for(; i != 0; i--) printf("x=%d", i--);` (iii) `j = 1; while (j++ < 50) println(j + "");` (iv) `unsigned a = .1, b = 2; printf("%d", a << a + b);`	(i) **163** · (ii) **x=7x=5x=3x=1x=-1…** চিরকাল · (iii) **2 … 50** · (iv) **0**	(i) দুটি object: == মিথ্যা, তবে দুই শাখাই ছাপে 33 + 33 + 97। (ii) প্রতি পাসে i ২ কমে 0 ডিঙিয়ে যায়। (iii) ৪৯ লাইন (বাদ পড়া) দিন)। (iv) a = 0	Sonali Bank ADA 2020

প্রশ্ন৯: আউটপুট বের করুন এবং time ও space complexity বিশ্লেষণ করুন: n; `first = 0; secnd = 1; if (n >= 1) cout << first; else if (n <= 2) cout << secnd; for (i = 2; i < n; i++) { next = first + secnd; cout << next; first = secnd; secnd = next; }`
✎ যে পরীক্ষায় এসেছে: Rupali Bank ANA 2023

n = 5-এ ছাপে 0 1 2 3 — **দ্বিতীয় 1 বাদ** দিয়ে Fibonacci: n ≥ 1 হলে `else if` কখনো `secnd` ছাপে না (সমাধান: n ≥ 2 হলে 0 ও 1 ছাপুন)। সময় **O(n)** (একটি লুপ), জায়গা **O(1)** (তিনটি variable)। ছাপা `next + first + secnd;`-কে `next = first + secnd;` ধরা হলো।

৩৮ Pointer, array, recursion, string

কোড (যেভাবে এসেছে)	আউটপুট	কেন	যে পরীক্ষায়
`int arr[5] = {1,2,3,4,5}; int *p = (arr + 2); printf("%d", p[-1]);`	**(ক) 2**	p নির্দেশ করে arr[2]; p[−1] = arr[1]	49th BCS CSE (2025)
`int fun(int *p){ *p = *p + 10; return *p; }` · `x = 5; cout << fun(&x);`	**(a) 15**	pointer দিয়ে বদলানো	BB AD(ICT) 2025
`int a[] = {5,3,2,1,4}; int b[] = {66,55,30,20,45}; printf("%d", b[a[2]]);`	**30**	a[2] = 2, b[2] = 30 (ছাপা `arr[a]`-কে `a[]` ধরা)	BSCPLC AM(Engineering) 2024
`int k = 7; int *p = &k; int **m = &p; printf("%d%d%d", k, *p, **m);`	**(c) 7 7 7** (ছাপা হয় 777)	তিনটিই k-তে পৌঁছায়	BUET IICT April 2021
`int a = 100; int *p = &a + 2; *p = 22; printf("%d", a);`	**undefined**; key (a) 100	a-র বাইরে লেখে: প্রোগ্রাম টিকে থাকলে a 100-ই থাকে; আমাদের রানে crash হয়েছে	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
`int (*fp)(int, int); fp = mul;` (mul নেয় ৩টি int) `printf("…%d", fp(2, 3));`	**(b) কোডটি ভুল**	অসামঞ্জস্যপূর্ণ function-pointer type; clang বাতিল করে, gcc সতর্ক করে এবং call-টি UB	BUET IICT April 2021
`bitwise(2147483649)` bit i-কে bit 31−i-এর সঙ্গে অদলবদল করে (mask1 ডান থেকে, mask2 বাঁ থেকে)	**(d) 2147483649**	2147483649-এ bit 31 ও 0 সেট: এর আয়নাছবি নিজেই	BUET M.Sc. April 2021
`int function(int x[], int i){ int s = x[i]; if(i>0) s += function(x, i-1); printf("%d", s); return s; }` · `function(y, 2)`, y = {1,3,2,8}	**146**	সবচেয়ে গভীর call আগে ছাপে: 1, তারপর 1+3 = 4, তারপর 4+2 = 6	BCC AP 2021
`fun(i){ if(i<=0) return; printf("%d, ", i--); fun(--i); printf("%d, ", i); }` · `fun(5)`	**5, 3, 1, -1, 1, 3,**	প্রতিটি call i ছাপে, i − 2 নিয়ে recursion করে, ফেরার পথে নিজের i (এখন i − 2) ছাপে	Combined Bank AP 2024
(i) `foo(x, y){ if(x==0) return y; return foo(x-1, x+y); }` · `foo(3, 4)` (ii) `foo(char *a){ if(*a && *a != ' '){ foo(a+1); putchar(*a); } }` · `"COVID-19"`	(i) **10** · (ii) **91-DIVOC**	(i) (3,4)→(2,7)→(1,9)→(0,10)। (ii) call-এর পরে ছাপা = উল্টো	BUET AP 2025
Java: `static int x = 5; fun(n){ if(n<=1) return 1; x = x + 2; return fun(n-1) + x; }` · `fun(3)`	**19**	x = 7, তারপর fun(2): x = 9, ফেরত 1 + 9 = 10; fun(3)-এ ফিরে: 10 + x (এখন **9**) = 19	Combined Bank SO(IT) 2026
`string cars[4] = {"Volvo","BMW","Ford","Mazda"}; cout << cars[3]; cout << cars[2];`	**(c) MazdaFord**	মাঝে space বা newline নেই	BUET IICT April 2021
`string S = "Wasa Authority", s = S, R = S;` লুপ: জোড় i → `S[i] = toupper`, `s[i] = tolower`; s ও R প্রিন্ট; লুপের ভেতরে `return 0;`	**s: wasa Authority r: Wasa Authority**	প্রথম পাসের (i = 0) পরেই `return` main শেষ করে: শুধু s[0] হয়েছে 'w'	Dhaka WASA AME(Network) 2025

মনে রাখার কৌশল: Recursion-এর আউটপুট: **call-এর আগে ছাপা → উপর থেকে নিচের ক্রম; call-এর পরে ছাপা → উল্টো ক্রম**।

৩৯ যেকোনো আউটপুট প্রশ্নের উত্তর যেভাবে

প্র১০০: প্রদত্ত প্রোগ্রামের while-loop ইনপুট 1221 ও 3456-এর জন্য ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে আউটপুট লিখুন (প্রোগ্রামটি ছাপা নেই; এটি উল্টে-তুলনা করা palindrome লুপ)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BAPEX AGM(ICT) 2023

n	n % 10	rev
1221	1	1
122	2	12
12	2	122
1	1	**1221**

`while (n != 0) { rev = rev * 10 + n % 10; n /= 10; }` তারপর rev-কে মূলের সঙ্গে তুলনা: 1221 → 1221, palindrome; 3456 → 6543, palindrome নয়।

নিচের প্রশ্নপত্রগুলোতে আউটপুট প্রশ্ন ছিল, কিন্তু কোনো কপিতে কোড **সংরক্ষিত নেই**। এগুলো আগের চার পাতার একই ফাঁদ যাচাই করে; সেগুলো অনুশীলন করুন।

- "কম্পাইল ও চালানোর পর আউটপুট কী হবে?" — `++i || ++j && ++k` ধরনের প্রশ্ন দেখুন। ✎ DPDC JAM(ICT) 2020
- "এই প্রোগ্রামের আউটপুট লিখুন।" ✎ DESCO AE(IT) 2022
- "প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করে আউটপুট লিখুন।" ✎ DESCO AE(CSE) 2016
- "নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট বের করুন।" ✎ Sonali Bank Officer(IT) 2021
- "আউটপুট বের করুন" (কোড পাতায় নেই)। ✎ NWPGCL AE(CSE)
- "C প্রোগ্রামিংয়ের আউটপুট সমস্যা" (অসম্পূর্ণ প্রশ্ন)। ✎ Teletalk AM(IT) 2023
- "Python কোড দেওয়া, complexity-সহ আউটপুট": লুপ গুনুন — n-এর উপর একটি লুপ O(n), নেস্টেড লুপ O(n²), অর্ধেক করা O(log n)। ✎ RAKUB ANSE 2023
- "C-তে string তুলনার কোড: আউটপুট লিখুন": `strcmp(a, b)` সমান হলে **0**, a আগে হলে **ঋণাত্মক**, পরে হলে **ধনাত্মক** দেয়; `a == b` লেখা নয়, ঠিকানা তুলনা করে। ✎ BUET M.Sc. October 2018
- "কম্পাইল হবে? হলে আউটপুট কী?": ঘোষণা, type, বাদ পড়া `;`, storage class-এর সংঘাত (`register static`), pointer type দেখে তারপর ট্রেস করুন। ✎ BUET M.Sc. October 2018
- "Pointer-সহ C কোড: কোনো সমস্যা আছে? না থাকলে আউটপুট": initialise না করা pointer, local-এর ঠিকানা ফেরত, সীমার বাইরের index, বাদ পড়া `free`, দুবার `free` খুঁজুন। ✎ BUET M.Sc. May 2019

পরীক্ষকের দশটি ফাঁদ

১. **Short-circuit**: && / || ডান পাশ বাদ দেয় (DPDC, BCC)।
২. **আলাদা if** বনাম if-else শিকল (Petrobangla BCD)।
৩. **পূর্ণসংখ্যার ভাগ**, শূন্যের দিকে ছাঁটা, %-এর চিহ্ন (BUET IICT)।
৪. **Unsigned বনাম −1** তুলনা (BUET 2024)।
৫. **আগে বনাম পরে** ++, আর এক expression-এ variable দুবার বদলালে **undefined behaviour**।
৬. **Macro বিস্তার** argument আবার মূল্যায়ন করে (DESCO MAX)।
৭. **static** local মান ধরে রাখে (DESCO sum = 45)।
৮. **যে লুপ বেরোনোর বিন্দু ডিঙিয়ে যায়** (i -= 2 করে 0 পেরোনো; `for(;;)`)।
৯. **'\0' string কেটে দেয়**; সংখ্যার %c তার ASCII অক্ষর ছাপে।
১০. **Recursion-এ ছাপার ক্রম**: call-এর আগে বনাম পরে।

★ পরীক্ষার আগের রাত

১. **Call by value** = কপি, caller অপরিবর্তিত · **by reference** = ঠিকানা (`int *x`, `f(&a)`), caller বদলায় (৫টি পরীক্ষা)।
২. **Recursion** = base case + recursive case; factorial `n * fact(n-1)`, Fibonacci, GCD `gcd(b, a % b)`; প্রতি call-এ একটি stack frame।
৩. **Compiler** পুরো প্রোগ্রাম, দ্রুত, object ফাইল · **interpreter** লাইন ধরে, প্রথম error-এ থামে · **linker** library জোড়ে · **loader** RAM-এ তোলে।
৪. **Array বনাম structure**: একই type, index দিয়ে বনাম মিশ্র type, নাম দিয়ে · **struct বনাম union**: নিজস্ব জায়গা বনাম ভাগ করা (সবচেয়ে বড়টির আকার)।
৫. **malloc** garbage, একটি argument · **calloc** শূন্য, দুটি argument · সবসময় `free`।
৬. **while** আগে যাচাই (০ বা বেশি) · **do-while** exit-controlled (অন্তত একবার) · **break** বেরোয়, **continue** বাদ দেয়।
৭. **অঙ্ক**: % 10 তোলে, / 10 বাদ দেয়, × 10 + জোড়ে · **LCM** = a × b / GCD · মৌলিক √n পর্যন্ত।
৮. **আউটপুটের ফাঁদ**: short-circuit, unsigned −1, পূর্ণসংখ্যার ভাগ, macro-র পুনর্মূল্যায়ন, static, ++-এর UB।

✓ অনুশীলনী MCQ (সবগুলো পরীক্ষায় এসেছে; উত্তর নিচে)

১. Exit-controlled loop: (a) for (b) while (c) do-while (d) none ✎ 49th BCS CSE (2025)

২. Call-এর মাঝে variable-এর মান ধরে রাখতে: (a) auto (b) extern (c) static (d) register ✎ 49th BCS CSE (2025)

৩. float-এর ৪টি pointer-এর array: (a) `float Arr[4]` (b) `(float) Arr[4]` (c) `float *Arr[4]` (d) `Ptr (float) Arr[4]` ✎ 49th BCS ICT (2025)

৪. `int array[15]`-এর আকার (4-বাইট int): (a) 15 (b) 19 (c) 11 (d) 60 ✎ BPSC AP 2022

৫. Array পাঠালে যায়: (a) সব উপাদান (b) প্রথম উপাদান (c) প্রথম উপাদানের ঠিকানা (d) শেষ ঠিকানা ✎ BPSC AME 2019

৬. `(x < 0) ? 10 : 15`, x = 5: (a) 10 (b) 15 (c) 0 (d) 1 ✎ NWPGCL JAM(ICT) 2022

৭. পুরো প্রোগ্রাম machine language-এ রূপান্তর করে: (a) interpreter (b) converter (c) simulator (d) compiler ✎ BPSC AP 2022

৮. `printf("%c", 100);` (a) 100 (b) one hundred (c) d (d) 0 ✎ DoICT ANE 2019

উত্তর: ১ c · ২ c · ৩ c · ৪ d · ৫ c · ৬ b · ৭ d · ৮ c

মনে রাখার কৌশল: প্রতিটি C উত্তর: **সংজ্ঞা → টেবিল → প্রোগ্রাম → নমুনা আউটপুট**। আউটপুট লাইন ছাড়া প্রোগ্রামে নম্বর কাটে।

পরীক্ষার ফাঁদ: `void main` ও `conio.h` নয়, লিখুন `int main(void)` ও `return 0;`: অনেক ছাপা সমাধান এতে নম্বর হারায়।